

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	11
5.3 - Descrição - Controles Internos	15
5.4 - Programa de Integridade	20
5.5 - Alterações significativas	24
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	25

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	26
10.2 - Resultado operacional e financeiro	47
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	56
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	57
10.5 - Políticas contábeis críticas	61
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	64
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	65
10.8 - Plano de Negócios	66
10.9 - Outros fatores com influência relevante	73

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1. Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

a. **Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos**

A Companhia conta com uma Política Geral de Gestão de Risco Corporativo aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2016 que define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos da Companhia e suas controladas.

A Política Geral de Gestão de Risco é o marco de gestão de risco corporativo da Companhia, complementada pelas seguintes políticas de risco corporativas e políticas de risco para os negócios, também aprovadas pelo Conselho de Administração: Política de Risco de Mercado de Energia, Política de Risco de Crédito, Política de Riscos Financeiros, Política de Seguros, Política de Risco de Compras, Política de Riscos Operacionais de Transações de Mercado, Política de Investimentos, Política de Risco para o negócio Liberalizado, Política de Risco para o negócio de Renováveis, Política de Risco para o negócio de Redes, Política de TI, Política de Cibersegurança e Política de Risco Reputacional.

Em 2018 e todos os anos, as políticas são periodicamente revisadas, tendo seus limites e referências atualizadas e posteriormente aprovadas pelo Conselho de Administração. Até a publicação deste Formulário de Referência a revisão das Políticas de Riscos e seus respectivos limites e indicadores foram aprovados para o ano de 2019.

b. **Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos**

O objetivo da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo é estabelecer as diretrizes, princípios e responsabilidades para a gestão de riscos, de maneira a monitorar e mitigar tais riscos de forma eficaz.

De forma complementar, as políticas de risco para os negócios e as políticas corporativas de risco definem regras, procedimentos, níveis de exposição, indicadores e limites de risco específicos, conforme descrito a seguir.

- Política de Riscos Financeiros: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão financeira e de riscos de financeiros, com destaque para regras e limites sobre mitigação de risco cambial e de taxas de juros, instrumentos para gestão de liquidez e solvência, avaliação de hedges naturais, diversificação de instrumentos de dívida, volume de caixa mínimo e utilização de instrumentos derivativos.
- Política de Risco de Crédito: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão de risco de crédito de todas as transações sujeitas a exposição junto a contrapartes que possa gerar perdas no caso de descumprimento de obrigações contratuais, com destaque para contrapartes em operações financeiras e contrapartes comerciais, em especial nos negócios de comercialização e geração, bem como junto a seguradoras, prestadores de serviço e fornecedores. Estabelece ainda regras sobre limites para cada contraparte de acordo com a sua capacidade de crédito, garantias, recuperação de valores vencidos, diversificação de contrapartes.
- Política de Risco de Mercado de Energia: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão dos riscos de mercado de energia nas atividades de Geração, Distribuição e Comercialização de energia, tanto no mercado regulado

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

quanto no mercado livre, sobre atualização periódica das variáveis para determinação da demanda de energia, ao cumprimento dos limites regulatórios do nível de contratação de energia, ao controle da exposição a preço das geradoras no caso de indisponibilidade, falta de lastro e risco hidrológico.

- Política de Risco Operacional em Transações de Mercado: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos operacionais de todas as transações de mercado de curto e longo prazo de gestão de energia e de tesouraria do grupo Neoenergia, que possam gerar prejuízos econômicos diretos ou indiretos resultantes de procedimentos internos inadequados, falhas tecnológicas, eventos externos ou internos, erro humano ou fraude em operações de mercado.
- Política de Seguros: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão de seguros com o objetivo de mitigar a exposição do grupo contra os seus riscos operacionais, de construção e de responsabilidade civil.
- Política de Investimentos: estabelece os princípios, análise, acompanhamento, controle da gestão dos riscos associados dos novos projetos de investimento e desinvestimento do grupo Neoenergia.
- Política de Tecnologia da Informação (TI): define a gestão integrada que permite um enfoque tecnológico global e procura assegurar uma adequada gestão das tecnologias de informação e os riscos associados, impulsionando a criação de valor através de um uso efetivo e inovador das tecnologias de informação e a satisfação dos usuários internos e externos com o nível de compromisso e os serviços proporcionados, mantendo um equilíbrio entre a geração de benefícios, a otimização dos níveis de risco e o uso suficiente dos recursos.
- Política de Riscos de Cibersegurança: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos derivados de ameaças e vulnerabilidades dos sistemas de controle ou sistemas de informação e comunicações do grupo Neoenergia ou de qualquer outro ativo que faça parte da Ciberinfraestrutura do grupo, incluindo os ativos de informação.
- Política de Risco Reputacional: A Política de Risco Reputacional estabelece os princípios e o marco para gestão das oportunidades para comportamentos favoráveis e gestão do risco de reputação, que faz parte do ciclo de criação de valor do grupo Neoenergia.
- Políticas de Compras: estabelece o controle e gestão dos riscos de mercado, crédito, negócio, regulatório, operacional, reputacional, penal e cibersegurança das atividades de compra de materiais, equipamentos e contratação de obras e serviços em todo o Grupo, com especial ênfase no cumprimento dos compromissos éticos do Grupo Neoenergia e seus fornecedores. Além disso, estabelece a coordenação das compras das empresas de forma global, respeitando os padrões utilizados, com o objetivo de obter melhores condições de compra por meio da utilização de ferramentas, dos recursos necessários e de estrutura. Adicionalmente, atribui claramente às responsabilidades e a delegação de autoridade em cada etapa do processo de compras, de acordo com a quantidade, valor e natureza das compras, garantindo uma segregação adequada de funções e o pleno respeito da organização corporativa.
- Política de Risco do Negócio de Redes: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de distribuição e transmissão de energia, com destaque para diretrizes específicas e limites

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

de risco relacionadas ao nível de contratação de energia, aos índices processos de unitização, investimentos e gastos para eficiência na revisão e reajuste tarifário, ao índice de inadimplência e perdas, ao volume de investimentos, à qualidade do serviço, operação e manutenção da rede e à gestão de empresas prestadoras de serviços, dentre outros.

(i) Riscos para os quais se busca proteção

Os principais riscos para os quais a Companhia pode estar exposta e busca gerir, mitigar e proteger envolvem:

- Negócio: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à incerteza das variáveis intrínsecas aos negócios, como por exemplo, o balanço de oferta/demanda de energia elétrica, a hidrologia e a estratégia dos demais agentes.
- Mercado: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à exposição a variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de câmbio, taxas de juros, preços de commodities, preços e taxas de ativos financeiros, dentre outros.
- Crédito: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido ao não cumprimento de obrigações financeiras e contratuais de contrapartes, como inadimplência ou 'não performance'.
- Liquidez: Possibilidade da Companhia ser incapaz de honrar seus compromissos e obrigações financeiras nos respectivos vencimentos, ou ainda de haver restrições no mercado para obtenção de recursos e financiamento para suas atividades.
- Governança: Perseguir o atingimento dos objetivos corporativos e a maximização, de forma sustentável, de seu valor econômico no longo prazo, em conformidade com seu interesse corporativo, sua cultura e visão corporativa, levando em conta o interesse legítimo, público ou privado, que permeia todas as atividades de negócio, particularmente entre os diferentes grupos de interesse como as comunidades e territórios onde atua a Companhia e sua força de trabalho. Para tanto, é imprescindível o cumprimento de um sistema de governança corporativa, integrando os Estatutos Sociais, propósito e valores do grupo Neoenergia, o Código de Ética, Políticas Corporativas e as normas de governança corporativa, aprovados pelos órgãos competentes das companhias, e alinhado às melhores práticas de mercado para governança.
- Regulatórios e políticos: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à criação ou alteração nas normas estabelecidas pelos órgãos reguladores sobre as quais o setor elétrico ampara suas operações, tais como mudança no grau de controle das atividades reguladas e condições de fornecimento, ou fiscal, incluindo os riscos de mudança política que possam afetar a segurança jurídica e o marco legal aplicável aos negócios em cada jurisdição, a nacionalização ou expropriação de ativos, cancelamento de licenças e descumprimento parcial ou total dos contratos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Operacionais, tecnológicos, ambientais, sociais e legais: Possibilidade de ocorrência de perdas econômicas ou financeiras resultantes de processos internos inadequados, falhas tecnológicas, erros humanos, de sistemas ou ainda de certos eventos externos, incluindo o impacto econômico, social, ambiental e reputacional, bem como o risco legal e de fraude. Esses riscos incluem ainda aqueles associados à tecnologia da informação e à segurança cibernética, bem como risco de obsolescência tecnológica, dentre outros.
- Reputacionais: Potencial impacto negativo devido à conduta, comportamento e posicionamento em desacordo com as expectativas criadas pelos diversos grupos de interesse.

A Companhia, na gestão do negócio, analisa estes riscos e define estratégias para gerenciar o impacto sobre seu desempenho, em consonância com sua Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e demais políticas aplicáveis.

Além disso, também se considera como mecanismos de proteção aos riscos descritos no item 4.1 o monitoramento periódico dos limites de risco aprovados pelo Conselho de Administração, a execução e acompanhamento das ações contínuas e dos planos de mitigação dos riscos e, ainda o reporte periódico de tais informações aos fóruns competentes, com destaque para o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria e os demais comitês ou comissões relacionadas à atividade de gestão de riscos..

ii. Instrumentos utilizados para proteção

A gestão e mitigação dos riscos é resultado do processo de identificação dos riscos que é realizado junto às áreas responsáveis, Planos de Longo Prazo e Objetivos Corporativos da Companhia.

Após sua identificação, os riscos são classificados de forma padronizada de acordo com as seguintes características: categoria; relevância; evolução em relação ao período anterior; descrição dos fatores de risco; horizonte de tempo; impacto; probabilidade de ocorrência; e 'dono' do risco.

Com a identificação e classificação dos riscos, são discutidos e propostos indicadores, ações de mitigação, planos de ação e os respectivos responsáveis. A consolidação dessas informações compõe o mapa de riscos, encaminhada para apreciação da Diretoria.

A Superintendência de Gestão de Riscos tem a função de monitorar a evolução, os impactos e a probabilidade de ocorrência dos riscos, o que inclui o acompanhamento das ações de mitigação e planos de ação.

O Conselho de Administração aprova anualmente os limites de riscos que são parte integrante das políticas de risco aprovadas para a Companhia ou negócios específicos.

Especificamente em relação à eventual exposição a situações que infrinjam a legislação anticorrupção ou de combate à lavagem de dinheiro, em virtude das relações da Companhia com autoridades, órgãos reguladores e a administração pública em geral, a Companhia dispõe de uma Superintendência de Compliance, subordinada hierarquicamente ao Conselho de Administração, a ele vinculando-se por meio do Comitê de Auditoria, com independência de atuação, responsável pela gestão de um programa de integridade e estabelecimento de medidas, políticas e normas de prevenção

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

a riscos de corrupção e prática de atos ilícitos, bem como ações de reação a situações de não conformidade porventura identificadas. Dentre essas medidas e ações destacam-se:

- Código de Ética: O Código de Ética é um guia de atuação e padrão de conduta aplicável a todos os profissionais da Companhia e fornecedores. O documento é baseado em valores e princípios que devem estar presentes nas relações com os diferentes públicos, e o cumprimento de suas diretrizes tem por objetivo preservar a integridade e a reputação dos profissionais e das empresas do grupo da Companhia. O Código de Ética aborda riscos gerais e também específicos, na medida em que traz regras relativas à oferta e ao recebimento de favores e presentes, relacionamento com entes públicos, repúdio à corrupção, situações de conflito de interesses, assédio, confidencialidade das informações, proteção de recursos, segurança e saúde do trabalho, entre outros. O documento está disponível no website e na intranet da Companhia;
- Código de Conduta Ética para fornecedores: O Código de Conduta Ética para Fornecedores, descreve as expectativas da Companhia em relação aos seus fornecedores. Ao aceitar os termos contidos no documento, os fornecedores reconhecem que todos os acordos, contratos e relações comerciais com a Companhia, existentes e futuros, estão sujeitos às suas disposições. O Código de Conduta Ética para Fornecedores contém regras e compromissos relacionados a diversos temas, tais como ética e integridade, repúdio à corrupção, brindes e presentes, confidencialidade das informações, doações, trabalho escravo e infantil, meio ambiente, entre outros;
- Política Anticorrupção: A Política Anticorrupção aplica-se a todos os profissionais da Companhia, e tem como objetivo estabelecer padrões mínimos de comportamento frente a situações que possam envolver ou caracterizar corrupção, suborno ou lavagem de dinheiro, de maneira a demonstrar o compromisso da Companhia e de sua administração no combate à corrupção e a outros atos ilícitos;
- Política de Recebimento e Entrega de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Vantagens: Esta política tem por objetivo orientar a conduta dos profissionais do grupo da Companhia com relação ao recebimento e oferecimento de brindes, presentes, vantagens e cortesias, tendo em vista a necessidade de evitar conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos e situações que possam caracterizar suborno ou corrupção pública ou privada;
- Política de Doações e Patrocínios: Esta política objetiva orientar e auxiliar a conduta de profissionais da Companhia quanto aos patrocínios e doações a serem concedidos em relações comerciais;
- Norma de Orientação do Uso, Controle e Segurança da Informação: Esta norma tem por objetivo estabelecer critérios para uso, controle e proteção da informação e dos ativos de informação, preservando suas propriedades e possibilitando a continuidade competitiva do negócio. Cabe a todos os profissionais e a qualquer pessoa ou organização que tenha acesso às informações e aos ativos de informação do Grupo Neoenergia conhecer e cumprir as disposições da norma;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Norma de Relacionamento com o Poder Público: Esta norma tem como objetivo orientar e disciplinar as atividades da Companhia, bem como seus respectivos colaboradores e representantes, no relacionamento com entes ou agentes públicos;
- Norma de Gestão de Risco de Compliance: Esta norma tem por objetivo disciplinar o processo de gestão de riscos de compliance no Grupo NEOENERGIA, envolvendo a identificação, qualificação, mitigação e monitoramento dos riscos de compliance a que a empresa está exposta.
- Canal de Denúncia anônimo e independente: A Companhia possui um canal de denúncias gerido externamente por empresa especializada (atualmente a Deloitte), que pode ser utilizado por todos os profissionais do grupo da Companhia e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às Políticas de Integridade e à lei;
- Procedimentos de investigação e aplicação de medidas disciplinares: A Companhia possui uma estrutura para identificar condutas irregulares e proceder com as investigações para apurar os fatos, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos para a eliminação de não conformidades;
- Canal de consultas éticas para colaboradores: Ferramenta desenvolvida para esclarecer rapidamente as dúvidas de todos os profissionais da Companhia relacionadas à aplicação do Código de Ética e demais documentos de integridade;
- Comitês de Ética: Subordinados à Superintendência de Compliance, têm por objetivo zelar para o cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética, contribuir com a disseminação de uma cultura de integridade entre todos os profissionais do grupo da Companhia, investigar casos de violação e esclarecer dúvidas dos profissionais com relação às diretrizes do Código de Ética, auxiliando em sua interpretação e incentivando e divulgando medidas preventivas buscando evitar desvios de conduta;
- Avaliação periódica de riscos de corrupção: A partir de 2016, a Companhia conduziu uma série de atividades com o objetivo de realizar um levantamento de riscos de corrupção e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade. Em 2017, o mapeamento de risco foi conduzido com o objetivo de construir os mapas de riscos e adotar ações complementares de mitigação ou eliminação dos riscos considerados relevantes. O levantamento de riscos de compliance é de responsabilidade da Superintendência de Compliance e, até o momento, não foram identificadas quaisquer não conformidades;
- Treinamento para liderança e colaboradores: A Companhia oferece treinamentos periódicos e de comunicação contínua relacionados à ética, integridade e prática anticorrupção para sua liderança e seus colaboradores, por meio dos módulos presencial e à distância (curso online), conforme detalhado abaixo. Os treinamentos são

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

oferecidos na forma presencial ou à distância (online), sendo alguns deles obrigatórios (e.g. treinamento de compliance e treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores);

- Cláusula anticorrupção e procedimentos de due diligence de fornecedores: Além do Código de Ética e do Código de Conduta Ética para Fornecedores, a Companhia também adota um modelo de cláusula anticorrupção para seus contratos e procedimentos de due diligence de integridade para relacionamento com fornecedores, por meio do preenchimento de Questionário de Integridade, pesquisas em fontes públicas, e avaliação de risco de fornecedores considerados críticos. A avaliação de fornecedores críticos ocorre nos casos de: (i) identificação de restrição no Portal da Transparência (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, Cadastro Nacional de Empresas Punidas e Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas); (ii) existência de investigação conduzida por autoridade administrativa ou judicial. Nesses casos, observa-se o disposto no item 3.4.5 da Política Anticorrupção da Companhia, que prevê níveis específicos de seleção e monitoramento destes fornecedores (tais como justificativa para a contratação, formalização de contratos detalhados e por tempo determinado, acompanhamento e monitoramento tempestivo da prestação do serviço junto ao fornecedor durante a vigência do contrato, análise das áreas de compliance e jurídico nos casos de fornecedores com histórico de descumprimento da legislação anticorrupção). Além disso, a Companhia está discutindo um novo modelo de classificação de risco para fornecedores mais rigoroso que levará em consideração os seguintes fatores: (i) nível de relacionamento com o poder público; (ii) valor da contratação; (iii) forma de remuneração; (iv) tipo de empresa/serviço; e (v) existência de condições específicas (e.g. pessoas politicamente expostas, processos de investigação, graus de parentesco com empregados da Companhia). Tais fatores ponderados determinarão o nível de profundidade de due diligence prévia, antes da coleta de preços.

Em relação ao treinamento referente à ética e integridade para liderança e colaboradores, o Grupo Neoenergia realizou 18 turmas de treinamentos presenciais para os líderes, totalizando 542 participações. Através do canal líder-equipe 3.135 colaboradores receberam o repasse do treinamento através de seus líderes. Também em 2018 foi realizado treinamento específico para a área técnica e operacional, totalizando 1.157 funcionários treinados. Além disso, mais de 3.424 colaboradores receberam treinamento sobre ética e legislação anticorrupção no período de integração de novos colaboradores.

Em março de 2017, foi lançada uma ferramenta online, disponível na intranet, para conhecimento e registro dos aceites do Código de Ética e política de integridade. Até dezembro de 2018 foram registrados 9.939 aceites, o que equivale a 89% dos colaboradores ativos no fechamento do ano.

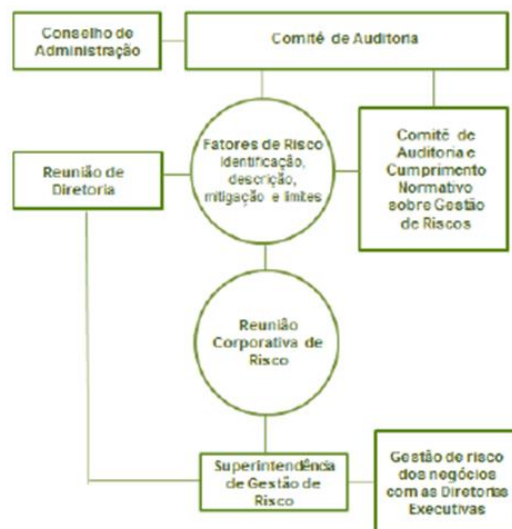
Vale destacar que em 2018, o Canal de Denúncias da Companhia, recebeu 741 relatos. Nenhum dos relatos recebidos, contudo, apontou condutas que, ainda que potencialmente, violassem: i) a Lei nº 12.846/2013 – Lei da Empresa Limpa; ii) Lei nº 9.613/1998 – Lei de Lavagem de Dinheiro; iii) Lei nº 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa; ou iv) Lei nº 13.260/2016 – Lei de Combate ao Terrorismo ou o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). O tratamento dos relatos considerados como procedentes contemplou mudanças nos processos internos para mitigação de riscos e aplicação de medidas disciplinares, conforme cada caso.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A Auditoria Interna realiza uma supervisão independente e objetiva de avaliação, destinada a agregar valor e melhorar as operações da organização, por meio do aprimoramento dos instrumentos destinados à gestão de riscos, controles internos, compliance e processos de governança.

iii. Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional de gerenciamento de risco da Neoenergia conta com estrutura corporativa:



- Conselho de Administração: responsável pela aprovação da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e suas atualizações; pela aprovação das Políticas Específicas de Gestão de Riscos e seus respectivos limites de risco; e pelo acompanhamento periódico da evolução dos indicadores de risco.
- Comitê de Auditoria: responsável por análises, recomendações e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco a fim de suportar as decisões do Conselho de Administração.
- Reunião de Diretoria: responsável pela aprovação dos mapas de riscos estratégicos; pela gestão e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco; por garantir o alinhamento entre a estratégia organizacional e a gestão de riscos; pela integração da gestão de riscos aos objetivos estratégicos das Companhias e dos negócios do grupo da Companhia.
- Reunião Corporativa de Risco: fórum responsável pela exposição dos fatores riscos, avaliação dos mapas de riscos estratégicos, acompanhamento dos limites, indicadores e plano de ação.
- Superintendência de Gestão de Risco Corporativo: responsável pela elaboração, coordenação e implantação das Políticas de gestão de riscos; pela elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela definição, acompanhamento e

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

controle dos indicadores, limites e planos de ação em conjunto com as áreas de negócio e corporativas; pela definição e avaliação do risco de crédito das contrapartes do Grupo;; pela elaboração dos relatórios de acompanhamento para a Diretoria e Conselho de Administração; pela busca da melhoria contínua do processo de gestão de riscos e pela disseminação da cultura de gestão de riscos na Companhia.

- Áreas de negócios e corporativas: responsável por auxiliar na elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela proposta, acompanhamento e cumprimento dos indicadores e limites estabelecidos; pela proposta, execução e controle dos planos de ação e estratégias de mitigação de risco aprovados; por agir proativamente na gestão e mitigação dos riscos, assegurando o papel da área de negócio como a 1ª linha de defesa na gestão e controle dos riscos; pelo acompanhamento constante das condições externas de forma a antecipar e mitigar riscos que possam gerar impactos negativos para o Grupo.

Adicionalmente, a gestão de risco é complementada pela estrutura organizacional de governança, riscos e controles do Grupo, que inclui:

- As superintendências de Auditoria Interna, de Compliance e de Controles Internos do Grupo e de suas Companhias, que garantem o monitoramento sistemático do cumprimento das políticas e estratégias estabelecidas.



Estas superintendências, em conjunto com Gestão de Risco Corporativo e as áreas de negócios e corporativas, complementam e fortalecem a estrutura de gerenciamento de riscos criando três linhas de defesa:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos



Neste modelo, as Áreas de Negócio são a primeira linha de defesa no gerenciamento de riscos; as diversas funções de controle de riscos e supervisão de conformidade estabelecidas pela Administração (Risco Corporativo, Controles Internos e Compliance) são a segunda linha de defesa; e a avaliação independente feita pela Auditoria Interna é a terceira linha de defesa.

c. Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A Administração entende que sua estrutura operacional está adequada para garantir o cumprimento das diretrizes da política geral de gestão de risco corporativo.

A gestão dos riscos permeia todos os níveis hierárquicos do Grupo Neoenergia e envolve além das áreas de Auditoria Interna, Controles Internos e *Compliance*, todas as áreas de negócios ou corporativas definidas como responsáveis por cada risco mapeado.

Cabe destacar ainda que Auditoria Interna é responsável por verificar o cumprimento das políticas e demais normativos da Companhia associados ao plano anual de trabalhos, que se baseia em riscos. O plano anual de trabalhos da Auditoria Interna é referendado pelo Comitê de Auditoria visando apoiar a realização dos objetivos estratégicos da Companhia e é posteriormente aprovado pelo Conselho de Administração, incluindo tópicos e normativos relacionados à gestão de riscos, tais como:

- Auditoria sobre os controles de monitoramento dos limites e indicadores das políticas de Riscos;
- Auditorias anuais relativas ao cumprimento do Código de Ética;
- Revisão semestral do funcionamento dos controles mais críticos do Sistema de Controle Interno sobre a Informação Financeira.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2. Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:**

a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política.

A Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia foi aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2016 e define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos nas empresas do grupo da Companhia.

A Política de Riscos Financeiros, aprovada pelo Conselho de Administração em 29 de junho de 2017, define os princípios, diretrizes e limites para gestão de risco de mercado, com destaque para os riscos de taxa de câmbio, taxas de juros, liquidez e solvência, além de diretrizes sobre a utilização de derivativos, cuja utilização para fins especulativos é expressamente proibida.

A Política de Riscos Financeiros é complementada ainda pela Política de Risco de Crédito, aprovada em 14 de dezembro de 2016, estabelece a identificação e segmentação em grupos homogêneos por tipo de exposição creditícia dentro do Grupo, a aplicação de critérios corporativos de admissão de contrapartes e a atribuição de limites de riscos de acordo com critérios de qualidade creditícia.

Em relação a risco de mercado de energia, há ainda a Política de Risco de Mercado de Energia, aprovada pelo Conselho de Administração em 29 de junho de 2017, que define diretrizes para gestão de preços de energia (PLD).

Até a publicação deste Formulário de Referência todas as Políticas citadas tiveram suas revisões aprovadas pelo Conselho de Administração para 2019.

Este sistema de gerenciamento de riscos está aderente ao modelo do atual acionista controlador e sua política global de riscos.

b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

(i) Riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia está exposta ao comportamento de diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa e o balanço patrimonial principalmente:

- Risco de instabilidade cambial: o grupo possui empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira e a exposição relativa à captação desses recursos é coberta pela utilização de instrumentos derivativos de proteção econômica e financeira contra a variação cambial.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- Risco de inflação: Conforme mencionado no item 4.1, a elevação das taxas de inflação e eventuais políticas anti-inflacionárias adotadas pelo Governo Federal podem acarretar, em última instância, a elevação das tarifas de energia elétrica e o consequente aumento da inadimplência.
- Risco de variação nas taxas de juros: A Companhia busca manter o equilíbrio entre ativos e passivos indexados a taxas de juros, mantendo uma proteção natural entre seus empréstimos e financiamentos e suas aplicações financeiras.

(ii) Estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui política de gerenciamento de riscos, que tem o propósito único e específico proteger a empresa de eventuais exposições a fatores que possam afetar suas operações e sua posição financeira.

As principais diretrizes em relação a estratégias de hedge, são:

- Todo instrumento de dívida denominado ou indexado à moeda estrangeira deverá ser protegido e convertido para Reais por meio de operações de hedge;
- Instrumentos não-dívida com desembolsos sujeitos a exposição cambial mil devem ser protegidos por meio de operações de hedge;
- Avaliar o risco de toda dívida em moeda local emitida com taxas diferentes de CDI e TJLP e, se considerado necessário, contratar operações de hedge para mitigar o risco de taxa de juros;
- Não é permitida a contratação de derivativos para fins especulativos. Sua utilização é dedicada exclusivamente para fins de hedge; e
- Não é permitida a contratação de derivativos 'exóticos' nem 'alavancados'.

(iii) Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui instrumentos derivativos com objetivo de proteção econômica e financeira contra risco cambial e de juros. Os principais instrumentos utilizados são swaps e Non-Deliverable Forwards (NDF).

Seguem os programas de proteção (*hedge*) da Companhia vigentes na data deste Formulário de Referência:

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Dólar: com o objetivo de proteção econômica e financeira, a Companhia contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Dólar. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Dólar atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Libor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía proteção através de *swaps* para 100% do seu endividamento denominado em Dólar.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**(iv) Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos**

As operações financeiras seguem periodicamente a governança da Companhia, sendo avaliadas e reportadas ao Comitê Financeiro e aprovadas pelo Conselho de Administração, de acordo com a regra de alçadas.

Com o objetivo de verificar o enquadramento ou desenquadramento do risco de variação cambial e risco de taxas de juros e índices de preços, conforme mencionado no item 4.2 deste Formulário de Referência, é realizado o monitoramento da razão entre o valor nominal da exposição pelo valor nominal do hedge de forma a se obter o índice próximo de 100%.

Dentre os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento das estratégias de mitigação adotadas, destacam-se: i) a verificação da execução dos programas de hedge conforme aprovação; ii) a verificação do alinhamento entre os fluxos de caixa do item protegido e do instrumento de hedge, principalmente os montantes e respectivos vencimentos; iii) a atualização periódica das exposições estimadas para evitar risco de *overhedge*.

Por fim, a Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas de recursos e linhas de crédito aprovadas com algumas das principais instituições financeiras do país, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.

Adicionalmente, a Companhia acompanha mensalmente, por meio de índices de liquidez, a capacidade de geração de caixa da empresa para honrar com os compromissos assumidos dentro de um período de 12 (doze) meses.

(v) Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

O grupo da Companhia não opera instrumentos financeiros derivativos para fins que não sejam de proteção (*hedge*). A Política de Riscos Financeiros proíbe a utilização de derivativos para fins especulativos, bem como a contratação de derivativos exóticos ou alavancados.

A utilização de derivativos tem como propósito único e específico proteger ativos e passivos relevantes da empresa, em especial passivos contratados em moedas estrangeiras, a variações dessas moedas ou taxas de juros estrangeiras.

(vi) Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado da Companhia é composta pelo Conselho de Administração, Comitê Financeiro, Diretoria Executiva Colegiada, Diretoria Financeira, Superintendência de Gestão de Risco, além das estruturas de Auditoria Interna e de Controles Internos.

O Comitê Financeiro, integrado por representantes dos acionistas, tem como principais competências acompanhar a evolução dos indicadores e situação financeira da Companhia, avaliar as premissas do Plano Financeiro Anual,

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

acompanhar as premissas e resultados da carteira de aplicação e de dívida, bem como avaliar e recomendar alternativas para otimização de gestão de recursos e todas as operações financeiras de competência do Conselho de Administração.

É responsabilidade da Superintendência Corporativa de Riscos definir as estratégias de mitigação de riscos de mercado envolvendo outras exposições e derivativos, enquanto a Superintendência Corporativa Financeira é responsável pela execução das operações que envolvam derivativos. A independência entre as áreas garante um controle efetivo sobre estas operações.

Além disso, a gestão de riscos de mercado faz parte de toda a estrutura de gestão de riscos e controles descrita no item 5.1 deste Formulário de Referência, que inclui responsabilidades bem definidas para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Superintendência Corporativa de Riscos e Superintendência de Gestão de Risco, além da estrutura de linhas de defesa que conta a participação das áreas de negócio e corporativas e das áreas de Gestão de Risco, de Controles Internos, de Compliance e de Auditoria Interna.

c. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O acompanhamento das estratégias de mitigação de risco de mercado é realizado periodicamente nas reuniões do Comitê Financeiro da Companhia, que avalia se as estratégias foram executadas conforme aprovado e se a aprovação ocorreu conforme previsto nos normativos.

A Auditoria Interna está estruturada para testar o cumprimento das diretrizes e políticas, enquanto a área de Controles Internos está estruturada para garantir o controle dos riscos relacionados à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras, onde ocorre a divulgação específica das estratégias envolvendo derivativos. Além disso, auxilia as áreas de negócio na identificação da necessidade de criação e melhoria de controles, bem como a eficiência e eficácia dos processos administrativos e operacionais. Os resultados dessas auditorias são reportados diretamente ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração da empresa.

O Comitê de Auditoria tem como objetivo assegurar que as atividades da auditoria interna estejam alinhadas com os objetivos da Companhia, por meio da definição de diretrizes políticas de atuação e aprovação do plano de auditoria. Também compete ao Comitê a revisão das deficiências de Controle Interno apontadas nos relatórios de auditoria e a análise das medidas de correção adotadas, bem como acompanhamento e atuação na regularização dos pontos de auditoria.

A Administração entende que está adequada e alinhada às melhores práticas de mercado a estrutura operacional e de controle internos da Companhia para garantir o cumprimento das diretrizes da Política de Riscos Financeiros e Política de Risco de Crédito.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3 comentários dos diretores sobre os controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, conforme:

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria de Controladoria. Juntamente com três outras Superintendências: Riscos, Compliance e Auditoria Interna atua nas tratativas dos temas correlatos.

A Companhia implementou e mantém um ambiente de controles internos de modo a fornecer aos seus acionistas razoável segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações e demais informações financeiras, adotando como principal referência o modelo do COSO 2013 – Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. Tal referência é utilizada no âmbito de todas as empresas do grupo, considerando a análise de materialidade das demonstrações financeiras e os princípios básicos de governança corporativa

Para a consecução desse objetivo, o auxílio e suporte aos gestores no grupo da Companhia são realizados pela Superintendência de Controles Internos.

O ambiente de controles internos é suportado por sistemas, os quais proporcionam maior segurança e confiabilidade aos processos. Dentre os diversos sistemas periféricos que também possuem controles automatizados implementados, destacamos o sistema de gestão SAP-R3 com seus módulos principais, que gerenciam um número elevado dos controles automatizados. Para assegurar a adequada segregação de função e as premissas de aprovação adotadas pela Administração, a Companhia possui a norma de limites e alçadas documentada e implementada no sistema SAP R3.

Os perfis de acesso estão parametrizados no sistema SAP, e os conflitos mapeados e controlados por meio de ferramenta específica SAP-GRC.

Para a criação, liberação e alteração de perfil, existe um fluxo de aprovação envolvendo os líderes de área, proprietários das informações, usuários chave, Controles Internos e TI.

A. Grau de eficiência dos controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las

A Superintendência de Controles Internos da Companhia tem a atribuição de auxiliar a Administração no desenho e implantação dos controles sobre os relatórios financeiros, seguindo as melhores práticas de mercado.

Para tanto, foi elaborada uma metodologia e regimento de trabalho visando envolvimento das áreas de negócio, padronização e qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Os controles internos da Companhia sobre os relatórios financeiros destinam-se ao oferecimento de garantias razoáveis com relação à preparação e à apresentação adequada das demonstrações financeiras

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

publicadas. Assim como ocorre em qualquer sistema de controles internos e devido às suas limitações inerentes, o controle interno sobre os relatórios financeiros não poderá impedir ou detectar declarações inverídicas.

Com relação aos controles para assegurar a confiabilidade dos números financeiros, a Companhia adota em seu modelo de controles internos as referências do COSO 2013, utilizando ferramenta de apoio informatizada e online para sua documentação, monitoramento e certificação das informações financeiras e controles, conferindo transparência e confiabilidade aos números da Companhia. Além dos controles para confiabilidade dos números financeiros, são realizados diversos trabalhos de mapeamento de processos e desenho de controles, visando à melhoria e a maior confiabilidade dos processos.

O sistema de controles internos está em constante evolução, acompanhando e sendo atualizado de acordo com as principais mudanças ocorridas na Companhia ou novas práticas apontadas pelo mercado.

A efetividade dos controles internos é testada pela área de Auditoria Interna da Companhia. Os testes são realizados seguindo a metodologia estabelecida pela Auditoria Corporativa do Grupo Neoenergia. Os resultados destes testes contribuem para o fortalecimento da eficiência dos controles, confiabilidade e integridade da informação financeira, bem como para a disseminação da importância destas ações dentro da organização.

.

B. Estruturas organizacionais envolvidas

Na Companhia, a avaliação dos controles internos é conduzida por meio de uma estrutura que envolve o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Diretoria Executiva, Superintendências de Controles Internos, Riscos e Compliance, além da Auditoria Interna e áreas de negócio. Compete ao Conselho de Administração ter ciência das deficiências significativas e fraquezas materiais encontradas no ambiente de controles internos da Companhia validando as ações cabíveis para mitigação das deficiências encontradas. O Conselho Fiscal é um órgão ligado aos acionistas, cuja competência é, dentre outros, fiscalizar as ações praticadas pelos administradores, opinar sobre as contas da companhia (incluindo, mas não se limitando, a demonstrações financeiras e modificações de capital) e acompanhar a evolução dos tratamentos de GAP's levantados pelos Auditores Independentes e Auditores Internos.

Cabe ao Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, assessorar o Conselho de Administração, em especial ao Comitê de Auditoria e Conselho, assessorar o Conselho de Administração, principalmente nos seguintes temas referentes ao ambiente de controle: (i) acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação dos riscos de negócio; (ii) acompanhamento da implementação de controles internos decorrentes de deficiências

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

identificadas pelos Auditores Independentes; (iii) ter conhecimento dos trabalhos conduzidos pela área de Compliance; (iv) aprovação do plano de trabalho da Auditoria Interna. A Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria Executiva de Controladoria e comunica mensalmente a alta administração uma síntese do ambiente de controle do Grupo. Existem ainda três outras Superintendências, as quais sejam, (i) Riscos, que se reporta à Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores, (ii) Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração e (iii) Auditoria Interna, que também se reporta ao Conselho de Administração, sendo que tais Superintendências atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos. Abaixo estão listadas as principais atribuições de cada uma.

Superintendência de Controles Internos: (i) elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar de controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras (ii) acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles; (iii) promover semestralmente por parte da alta administração, certificação formal dos números contábeis divulgados ao mercado. Superintendência de Riscos: (i) conduzir o processo de elaboração e atualização da matriz de riscos estratégicos da Companhia, recomendando ações mitigatórias; e (ii) elaborar as políticas de riscos.

Superintendência de Compliance: (i) elaborar e manter o programa de integridade; (ii) avaliar as violações; (iii) elaborar políticas e normas de compliance; (iv) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude na Companhia.

Superintendência de Auditoria Interna: (i) planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados; (ii) monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

C. Supervisão dos controles internos

A Superintendência de Controles Internos reporta diretamente para o Diretor Estatutário de Controladoria e tem a função de monitorar a implementação de controles sobre as informações financeiras, bem como a execução e qualidade das evidências dos mesmos na Companhia. Os

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

planos de ação para mitigação de riscos são propostos pelo Diretor de Controladoria em conjunto com as áreas de negócio e aprovados pela Diretoria Executiva.

Além disso, a evolução da implementação dos planos de ação é acompanhada mensalmente pelo Diretor de Controladoria através do reporte feito pela Superintendência de Controles Internos.

As informações apresentadas à Administração sobre o ambiente de controle demonstram principalmente: (i) percentual de controles implementados e não implementados durante as fases dos projetos de expansão da metodologia aos demais negócios; (ii) percentual de controles executados fora do prazo; e (iii) controles executados como não satisfatórios; (iv) controles com evidências inadequadas.

D. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente

De acordo com o relatório preparado e encaminhado por nossos auditores independentes, relativo às Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram identificadas melhorias e deficiências, sendo que apenas 1 foi classificada como significativa.

A deficiência classificada como significativa foi relacionada a: Abertura de Mandante (SAP);

O fator de risco associado à deficiência significativa é: Alterações indevidas nos sistemas.

Como forma de correção da deficiência, os Auditores Independentes recomendaram o monitoramento e revisão das ações executadas pelos usuários.

A Auditoria Interna realiza avaliações sobre a eficácia dos controles internos baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização. Os resultados dessas avaliações são reportados à alta administração e ao Comitê de Auditoria.

E. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Todos os pontos de melhoria identificados nos trabalhos dos Auditores Independentes foram direcionados pela Administração, e o tratamento está sendo realizado pelas áreas de negócio com o acompanhamento das Superintendências de Controles Internos.

Em relação à deficiência classificada como significativa, está em estudo a implantação de um monitoramento mais efetivo para as atividades executadas por usuários privilegiados nos sistemas e bancos de dados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Apesar da deficiência apontada a Companhia possui controles robustos de liberação de acessos e revisão de perfis.

Vale destacar que as deficiências não geraram impactos nos números contábeis, bem como não afetaram a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4 - Programa de Integridade

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública:

A Companhia cumpre o conjunto normativo que integra o Programa de Integridade da Neoenergia, que lhe é aplicável integralmente, e que lhe permite prevenir, detectar e sanar condutas inadequadas por parte de seus colaboradores, bem como educá-los e treiná-los para o fortalecimento de uma cultura de integridade

O Grupo Neoenergia, por consequência a Elektro Redes dispõe dos seguintes processos e iniciativas:

- Código de Ética;
- Código de Conduta para Fornecedores;
- Política Anticorrupção;
- Política de Prevenção de Delitos;
- Política de Recebimento e Entrega de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Vantagens;
- Política de Doações e Patrocínios;
- Norma de Orientação do Uso, Controle e Segurança da Informação;
- Norma de Relacionamento com o Poder Público;
- Canal de Denúncias anônimo e independente;
- Procedimentos de investigação e aplicação de medidas disciplinares;
- Procedimento de Investigação de Relatos;
- Procedimento de Conflito de Interesses;
- Procedimento de Due Diligence de Fornecedores;
- Canal de consultas éticas para colaboradores;
- Avaliação periódica de riscos de corrupção;
- Treinamento e comunicação para liderança e colaboradores;
- Cláusula anticorrupção.

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A avaliação de riscos de integridade é efetuada periodicamente pela Superintendência de Compliance da Neoenergia. A Companhia executa diversas atividades com o objetivo de realizar levantamento de riscos de corrupção, dentre outros, e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade..

Ademais, o monitoramento constante das condutas de seus colaboradores, por meio de verificações pontuais, bem como pelo tratamento das informações recebidas nos canais de consultas e denúncias, proporcionam uma análise das situações e permitem a propositura e implementação de melhorias de processos e procedimentos. Quanto às políticas de integridade, estas são revisadas com periodicidade anual, ou sempre que necessário de forma a esta em consonância com a dinâmica da Companhia, tornando-as mais efetivas.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Para o funcionamento dos mecanismos e procedimentos internos de integridade a Companhia integra o Sistema de Compliance da Neoenergia, a qual dispõe de uma Superintendência de Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração por intermédio de seu Comitê de Auditoria, com independência de atuação e orçamentária, cuja criação foi aprovada formalmente pelo Conselho de Administração da Neoenergia, que tem como principais atribuições: Superintendência de Compliance: (i) elaborar e manter o programa de integridade; (ii) Gerir o canal de denúncias; (iii) investigar e avaliar as violações aos normativos de integridade; (iv) elaborar/revisar políticas e normas de compliance; (v) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção fraude e condutas ilícitas na Companhia; (vi) estruturar e executar treinamentos de integridade para os colaboradores da Companhia; (vii) efetuar due diligences para fornecedores e em projetos de investimento.

A Companhia, como integrante do Sistema de Compliance da Neoenergia, dispõe de outros órgãos ligados à controladora que tem responsabilidades correlatas com o Programa de Integridade, e que interagem com a Superintendência de Compliance, quais sejam:

Uma Superintendência de Controles Internos, ligada à Diretoria de Planejamento e Controle da Neoenergia, responsável por: (i) elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar de controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras e processos operacionais; (ii) desenhar os controles necessários identificados nos trabalhos de auditoria interna / externa, riscos e compliance; (iii) acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles; (iv) reportar trimestralmente o status de controle à Diretoria Executiva e aos órgãos de assessoramento do Conselho de Administração por meio de relatórios e apresentações.

Uma Superintendência de Gestão de Riscos, ligada à Diretoria de Finanças e Relações com os Investidores da Neoenergia, responsável por: (i) conduzir o processo de elaboração e atualização da matriz de riscos estratégicos da Companhia, recomendando ações mitigatórias; e (ii) elaborar as políticas de riscos.

Uma Superintendência de Auditoria Interna, com independência de atuação e orçamentária, reportando-se ao Conselho de Administração da Neoenergia, por intermédio do Comitê de Auditoria, responsável por: (i) planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados; (ii) monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes. Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

Por sua vez, a Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pela Superintendência de Compliance e os Auditores Independentes.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

A Companhia adota o Código de Ética de sua controladora, formalmente aprovado pelo Conselho de Administração. A atual versão do Código de Ética do Grupo Neoenergia, aplicável à Companhia foi aprovado no Conselho de Administração em 23 de abril de 2019 e divulgada na rede interna da Companhia e no seu website na página de Ética e Integridade.

Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados:

O Código de Ética da Neoenergia aplicável à Companhia deve ser cumprido indistintamente a todos os colaboradores do Grupo Neoenergia, seja diretor, conselheiro fiscal, conselheiro de administração ou empregado.

Também deve ser observado por fornecedores e prestadores de serviços nas suas disposições que não conflitem com os seus respectivos códigos. O Código de Ética da Neoenergia é encartado aos contratos, vinculando-os quanto ao dever de observância e cumprimento.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema:

A Companhia oferece treinamentos periódicos e realiza ações de comunicação contínuas relacionados à ética, integridade e práticas anticorrupção para sua liderança e seus colaboradores, por meio dos módulos presenciais e online, sendo alguns deles obrigatórios, tais como: Treinamento de Compliance (Código de Ética e legislação anticorrupção) e Treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores.

As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas:

A Companhia possui uma estrutura e previsão normativa para identificar desvios de conduta por meio de investigações, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos e procedimentos, a fim de se mitigar o risco de novas ocorrências dos fatos apurados. No item 4.9 da Norma de Medidas Disciplinares da Neoenergia também está prevista sanção para não realização dos aceites do Código de Ética e Políticas de Integridade, bem como, a não realização dos treinamentos obrigatórios de compliance. As sanções previstas estão definidas em legislação específica (CLT), no caso em questão vão desde advertência ate demissão por justa causa, ou ainda rescisão do contrato do executivo ou fornecedor.,

órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado:

A atual versão do Código de Ética do Grupo Neoenergia, aplicável à Companhia foi aprovado no Conselho de Administração em 23 de abril de 2019 e divulgada na rede interna da Companhia e no seu website na página de Ética e Integridade

<http://intranetneoenergia/nosso-grupo/Pages/nossas-politicas.aspx>

se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros:

A Companhia possui um canal de denúncias externo, de abrangência interna e externa, gerido por empresa especializada contratada.

se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados:

O Canal de Denúncias pode ser utilizado por todos os profissionais do Grupo e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética e às Políticas de Integridade.

a) se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé:

O Canal de Denúncias, uma vez gerido por empresa especializada seguindo as melhores práticas de mercado, proporciona a preservação da confidencialidade e principalmente o anonimato do denunciante. Adicionalmente, o Código de Ética prevê a política de não retaliação aos denunciantes de boa-fé, monitorada pela Superintendência de Compliance da Neoenergia, , conferindo mecanismos capazes de evitar e/ou remediar possíveis retaliações ou punições contra aqueles que apresentem denúncias ou reclamações.

B. órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias:

A Superintendência de Compliance da Neoenergia é responsável pela apuração das denúncias em todas as empresas que compõem o Grupo, incluindo a Companhia, a qual em certas condições, pode contratar e gerir o trabalho de empresas especializadas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

C. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

A Companhia adota o Procedimento de Due Diligence de Investimento/Desinvestimento da Neoenergia, o qual foi aprovado em dezembro de 2018 e Norma de Investimento e Desinvestimento, aprovada em abril 2018 com o objetivo de identificar vulnerabilidades em termos reputacionais, de corrupção, fraude e prática de delitos no âmbito de processos investimento e desinvestimento da Companhia, o que inclui fusões, aquisições e reestruturações societárias

D. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido (Item 5.4 com redação dada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho de 2017).

Não aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5. - Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos” (redação dada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho de 2017.)

Todas as alterações de Gestão de Risco foram inseridas nos itens anteriores.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

5.6 Outras informações que o emissor julgue relevantes

Todas as informações relevantes foram fornecidas acima.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1 Comentários dos Diretores

As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 devem ser lidas em conjunto com (i) nossas demonstrações financeiras auditadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 e suas respectivas notas explicativas. Nossas demonstrações financeiras auditadas foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”, e as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as práticas contábeis previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela CVM.

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos nossos Diretores. Dessa forma, as avaliações, opiniões e comentários dos nossos Diretores, ora apresentadas, traduzem a visão e percepção de nossos Diretores sobre nossas atividades, negócios e desempenho, bem como visam fornecer aos investidores informações que os ajudarão a comparar nossas demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.

Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens de linha em nossas demonstrações financeiras ao longo de um período de tempo. A Análise Vertical representa o percentual ou item de uma linha (i) em relação à receita líquida para os períodos/exercícios aplicáveis, quando da análise das demonstrações dos resultados; ou (ii) em relação ao ativo total e/ou passivo total, nas datas aplicáveis, quando da análise do balanço patrimonial.

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores entendem que a Companhia apresentou, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, condições financeiras e patrimoniais adequadas para desenvolver as atividades da Companhia, implementar seu plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto, médio e longo prazos.

Nossa Diretoria revisa regularmente as principais métricas de liquidez e operacionais descritas a seguir para avaliar nossos negócios.

Exercício findo em 31 de dezembro de (R\$ mil)

(Em milhares de R\$, exceto os índices)	2018	2017	2016
Lucro Líquido	414.332	374.425	351.688
EBITDA ⁽¹⁾	928.501	896.464	770.603
Patrimônio Líquido	2.293.827	2.030.301	1.998.294
Endividamento bruto ⁽²⁾	3.630.580	2.803.726	2.570.000
Endividamento líquido ⁽³⁾	2.713.864	2.296.550	1.670.488
Caixa e equivalentes de caixa (considera títulos e valores mobiliários circulante e não circulante)	916.716	507.176	910.029
Índice endividamento líquido/endividamento bruto + Patrimônio Líquido ⁽⁴⁾	0,46	0,48	0,37
Índice endividamento líquido/EBITDA ⁽⁵⁾	2,90	2,44	2,12

(1)EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM nº 527, de 04 de outubro de 2012, conforme alterada (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras e/ou Informações Trimestrais – ITR. O EBITDA consiste no lucro líquido da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e da contribuição social, e dos custos e despesas com depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

no Brasil ou pelas Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (“IFRS”). O EBITDA não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, não deve ser considerado como um lucro líquido alternativo, bem como não é substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. Não poderá também ser considerado para o cálculo de distribuição de dividendos. O EBITDA não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Para reconciliação do EBITDA para o lucro líquido, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(2) O endividamento bruto refere-se à soma do saldo de empréstimos e financiamentos (incluindo encargos), debêntures e instrumentos financeiros derivativos, líquidos (circulante e não circulante). Para reconciliação do endividamento bruto, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(3) O endividamento líquido corresponde ao endividamento bruto deduzido do saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante). O endividamento líquido não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o endividamento líquido de maneira diferente da Companhia. A administração da Companhia entende que a medição do Endividamento Líquido é útil na avaliação do grau de alavancagem financeira. Para reconciliação do endividamento líquido, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(4) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pela soma do endividamento líquido com o patrimônio líquido consolidado.

(5) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses. Em 2017, Ebitda considerado no cálculo pró-forma que considera a inclusão do resultado dos últimos 12 meses da Elektro Holding (Companhia incorporada em 24 de agosto de 2017).

O índice de liquidez geral da Companhia¹ foi de 1,41, 1,46 e 1,47 nos anos de 2018, 2017 e 2016, respectivamente, e o índice de liquidez corrente foi de 1,92, 0,95 e 1,17 para os mesmos anos, indicando que a Companhia possui capital de giro que permite ter liquidez e recursos de capital suficientes para suportar as atividades relacionadas a seus negócios.

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a Elektro Redes apresentava grau de alavancagem prudente – representado pela dívida líquida sobre dívida líquida mais patrimônio líquido - (54,2%, 53,1% e 45,4%, respectivamente), com dívidas concentradas no longo prazo (92,3%) e custos de captação adequados, o que vem garantindo liquidez para a Companhia.

Adicionalmente, caso se identifique a necessidade de acessar o mercado para financiar seus investimentos ou para captar recursos para capital de giro, os diretores da Companhia entendem que a Elektro Redes tem capacidade para contratá-los, visto que atualmente tem acesso a fontes de financiamento para o desenvolvimento de seus negócios.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2018

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2018 lucro líquido de R\$ 414.332 mil, R\$ 39.907 mil superior ao registrado em 2017. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$ 3.630.580 mil em 31 de dezembro de 2018, apresentando um crescimento de R\$ 826.854 mil em relação a 31 de dezembro de 2017.

¹ (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2017

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2017 lucro líquido de R\$ 374.425 mil, R\$ 22.737 mil superior ao registrado em 2016. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$ 2.803.726 mil em 31 de dezembro de 2017, apresentando um crescimento de R\$ 233.726 mil em relação a 31 de dezembro de 2016.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2016

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2016 lucro líquido de R\$ 351.688 mil, R\$ 19.490 mil superior ao registrado em 2015. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$ 2.570.000 mil em 31 de dezembro de 2016, apresentando um crescimento de R\$ 158.700 mil em relação a 31 de dezembro de 2015.

Outros eventos relacionados a situações não administráveis pela Companhia são comentados nos itens subsequentes, assim como seus potenciais efeitos sobre a liquidez.

b) Estrutura de capital

A estrutura de capital da Companhia (consolidado) teve a seguinte evolução nos últimos três exercícios sociais:

ESTRUTURA DE CAPITAL	2018		2017		2016	
	R\$ mil	%	R\$ mil	%	R\$ mil	%
Capital de Terceiros	5.559.916	70,8%	4.454.494	68,7%	4.285.156	67,0%
Capital Próprio	2.293.827	29,2%	2.030.301	31,3%	1.998.294	33,0%

NOTA: O Capital de Terceiros considera Passivo Circulante e Não Circulante. Capital Próprio considera o valor do Patrimônio Líquido Consolidado

Em 31 de dezembro de 2018, a participação de terceiros representava 70,8% do passivo total da Companhia, refletindo os investimentos em crescimento orgânico, aquisições e instalações de novos equipamentos em unidades existentes.

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Elektro apresenta capacidade de pagamento de todos os seus compromissos financeiros de curto e médio prazo, pois adota uma política financeira conservadora que busca manter um montante de dívida, estrutura de amortização e prazo médio compatíveis com sua geração de caixa. A seguir evolução do EBITDA nos últimos três anos.

Indicador	Valores em R\$ mil		
	2018	2017	2016
EBITDA	928.501	896.464	811.345

Fonte: DFP

Mesmo assim, a Companhia não pode assegurar que eventos adversos não ocorrerão e não prejudicarão a capacidade de pagamento da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Nos últimos três anos o índice de cobertura da dívida líquida foi:

Indicador	2018	2017	2016
Dívida Líquida/EBITDA	2,92	2,56	2,05
Fonte: DFP			

Para o Grupo Neoenergia, apresentamos a tabela abaixo:

Indicador	Valores em R\$ mil		
	2018	2017	2016
Dívida Líquida	15.865.138	13.509.611	9.884.883
EBITDA	4.552.133	3.094.674	2.686.412
Dívida Líquida/EBITDA	3,49	4,37	3,68
Dívida Líquida/EBITDA (pro-forma) ¹	n.a.	3,69	n.a.

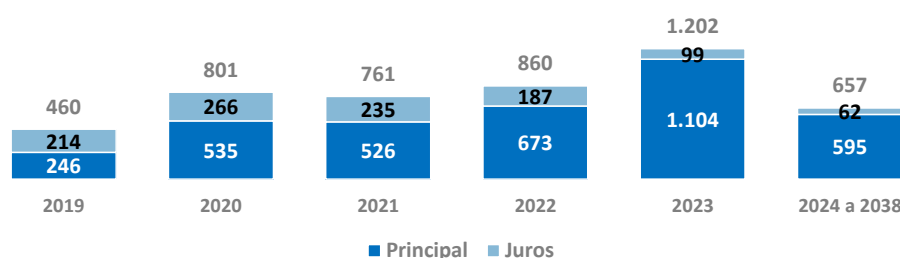
Fonte: DFP Neoenergia.

Nota1: Cálculo pró-forma que considera a inclusão do resultado dos últimos 12 meses da Elektro Holding (Companhia incorporada em 24 de agosto de 2017)

O gráfico a seguir apresenta o cronograma de vencimentos de principal da dívida da Companhia:

Cronograma de amortização, com data-base de 31/12/2018 (em R\$ milhões):

O gráfico abaixo apresenta o cronograma de vencimentos de principal e juros da dívida, utilizando as curvas *forward* de mercado para os indexadores e moedas atrelados ao endividamento da Companhia vigente em 31 de dezembro de 2018. Sendo assim, as informações apresentadas abaixo diferem das do cronograma de vencimentos apresentado nas informações contábeis de 31 de dezembro de 2018, que considera os índices e moedas realizados no encerramento do período e não as projeções de mercado.



Em 11 de julho de 2018, a Standard & Poor's – S&P elevou os *ratings* de acordo com nova metodologia de crédito nas escalas nacional e regionais. Em razão dessa mudança, o *rating* da Neoenergia, em escala Nacional, saiu de brAA- para

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

brAAA. A perspectiva dos *ratings* corporativos permaneceu estável.

Em 24 de janeiro de 2019, a Standard & Poor's – S&P reafirmou os *ratings* de crédito corporativo de Neoenergia e suas subsidiárias, Coelba, Celpe, Cosern e Elektro Redes em 'BB' na Escala Global e 'brAAA' na Escala Nacional Brasil, com perspectiva estável, refletindo o *rating* soberano do Brasil, que limitam os da Neoenergia.

Dessa forma, com base nas informações acima destacadas, bem como considerando a geração de caixa e o índice de endividamento da Companhia já mencionados, a Diretoria da Companhia entende que possui as condições de geração de caixa, patrimoniais e financeiras suficientes para (i) implementar os seus planos de negócios e investimentos e (ii) cumprir com suas obrigações financeiras de curto e longo prazo.

d) Fontes de financiamento utilizadas para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes

Para realizar os investimentos em ativos não circulantes e no capital de giro, a Companhia se utiliza da própria geração de caixa operacional e de financiamentos de terceiros.

Para financiamento dos investimentos da Companhia em ampliação e modernização do sistema elétrico e em ativos para suporte às operações, a Companhia tem como premissa da sua política financeira buscar captações de recursos junto à organismos multilaterais e agências de fomento, com destaque para BNDES e FINEP, contratos com a Eletrobras (referentes ao Programa Luz para Todos, que objetiva a eletrificação de unidades consumidoras em áreas rurais) e BEI.

A Companhia pode recorrer ainda ao mercado de capitais, por meio de emissão de notas promissórias e debêntures, ou outras fontes de financiamento, visando à manutenção de uma estrutura de capital e liquidez adequadas. A Companhia avalia constantemente alternativas de financiamento atrativas para suas operações.

A possibilidade de enquadramento prioritário de lastro de *capex* para posterior emissão de debêntures incentivadas pela Lei 12.431 para o segmento de distribuição foi ampliada pela Portaria MME nº 505, de 24 de outubro de 2016, e posteriormente atualizada pela Portaria MME nº 245 de 27 de junho de 2017. Desde então a companhia vem considerando também esse instrumento como forma de financiamento alternativo ou complementar ao financiamento com os bancos de fomento.

A seguir apresentamos as captações realizadas em 2018 (em R\$ mil):

Modalidade	Vencimento	Indexado res	Valor Captado
<u>Contratos de Dívida no Mercado Internacional</u>			
<i>Dólar</i>			
4131	jan/2021	PRÉ	248.700
4131	mai/2022	PRÉ	359.500
Taxa Média/Subtotal		7,15%	608.200

A seguir apresentamos as emissões de debêntures realizadas em 2018 (em R\$ mil):

Ativo	Vencimento	Encargos Anuais - %	Financeiros	Valor Captado
-------	------------	------------------------	-------------	------------------

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ELEK17	mai/23	109% CDI	661.275
ELEK27	mai/23	112% CDI	338.725
ELEK37	mai/25	IPCA + 5,9542%	300.000
Total			1.300.000

Os Diretores da Companhia esclarecem, por fim, que estas iniciativas são recorrentes e seguem o curso normal dos negócios da Companhia dentro de uma gestão prudente de seu endividamento. Para informações mais detalhadas sobre os contratos relevante financiamento da Companhia utilizadas pela Companhia, vide alínea (f) deste item 10.1.

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não - circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Faz parte da estratégia da Companhia acompanhar e ajustar os compromissos financeiros à geração de caixa, evitando dessa forma captações de curto prazo. Eventualmente pequenas operações podem ser realizadas apenas com o objetivo de casamento de fluxo de caixa.

Ainda que a Direção entenda que possui uma gestão de caixa conservadora, a Companhia poderá avaliar a manutenção de linhas de Credit Facility junto a algumas instituições financeiras, contratadas para cobrir eventuais necessidades pontuais geradas por possíveis descasamentos de fluxo de caixa ao longo do mês.

A Diretoria acredita, com base em seus atuais planos operacionais e de investimento, que o saldo e a geração de caixa operacional, somada à possibilidade de captação de recursos de terceiros, provenientes de contratos financeiros junto às instituições financeiras de primeira linha e/ou através de instrumentos financeiros junto ao mercado de capitais, tanto local como exterior, quando necessário, suportam a eventual necessidade de recursos para o financiamento do capital de giro e para a realização de investimentos em ativos não-circulantes, como, por exemplo, expansão orgânica, compra de equipamentos, dentre outros.

A Companhia pretende manter a estratégia adotada nos últimos anos com a concentração do financiamento dos planos de investimento via bancos de fomento, organismos multilaterais e possíveis emissões de debêntures de infraestrutura. Para Capital de Giro os instrumentos comumente utilizados pela Companhia são: Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Linhas de 4131 com Swap, Notas Promissórias e Debêntures.

Desde a publicação da Lei 12.431, a Companhia vem se financiando também por meio da emissão de debêntures de infraestrutura. A possibilidade de lastro para o segmento de distribuição foi ampliada pela Portaria ANEEL nº 245 de 27 de junho de 2017, podendo ser futuramente considerada como uma alternativa ou complementariedade ao financiamento com os bancos de fomento.

f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

Faz parte da política financeira da Companhia buscar constantemente alongamento de prazo e redução de custos da sua

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

dívida.

Em Dezembro de 2018, a dívida bruta da Elektro, incluindo empréstimos, debêntures e encargos, foi de R\$ 3.630.580 mil (dívida líquida R\$ 2.713.864 mil), apresentando um crescimento de 29,0% (R\$ 826.854 mil) em relação a Dezembro de 2017. A Companhia captou aproximadamente R\$ 1,9 bilhão, para financiar investimentos, (Capex) e capital de giro, bem como no refinanciamento de dívidas existentes. Em relação à segregação do saldo devedor, a Elektro possui 92,3% da dívida contabilizada no longo prazo e 7,7% no curto prazo.

Em dezembro de 2017 a dívida bruta da ELEKTRO, incluindo empréstimos, debêntures e encargos, foi R\$ 2.804 milhões (dívida líquida R\$ 2.297 milhões) apresentando um crescimento de 9,1% equivalente a R\$ 234 milhões em relação a dezembro de 2016. Em dezembro de 2017, a Companhia contava com 61,5% da dívida contabilizada no longo prazo e 38,5% no curto prazo

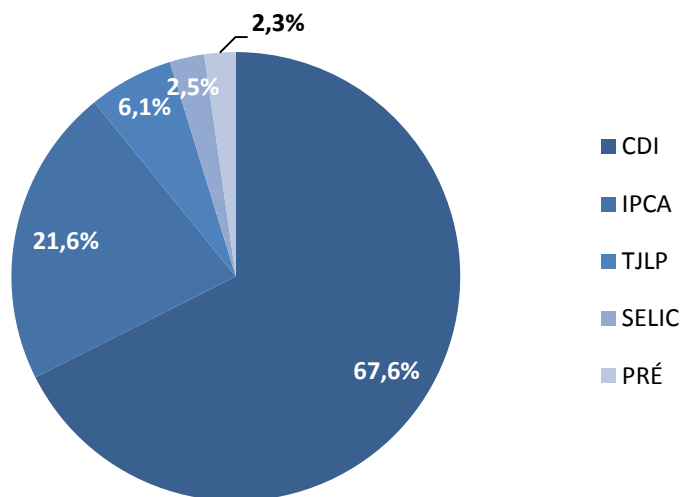
A Elektro Redes encerrou o ano de 2016 com endividamento líquido de R\$ 1.670,5 milhões (13,9% abaixo de 2015, quando o endividamento líquido era de R\$ 1.939,3 milhões), resultando em um endividamento total de R\$ 2.570,0 milhões e saldo de caixa, aplicações financeiras e caução de fundos de R\$ 899,5 milhões. A dívida de curto prazo corresponde a 25% do endividamento total.

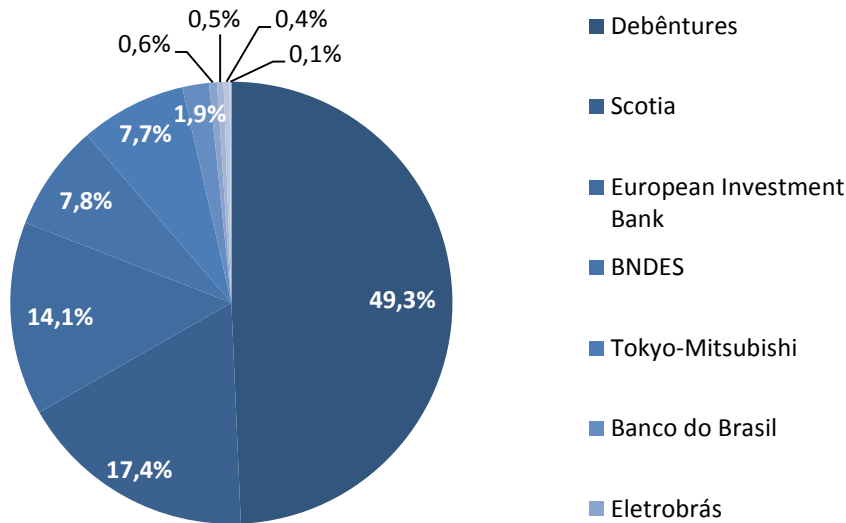
O cronograma de vencimentos de principal do endividamento bruto na data base 31 de dezembro de 2018 pode ser visualizado no item 10.1.c deste Formulário.

(i) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

O endividamento da Companhia apresenta um perfil de vencimento diversificado e conservador, uma vez que a dívida de longo prazo correspondia a 92,3% do total do endividamento em 31 de dezembro de 2018.

Em 31 de dezembro de 2018, o endividamento da Elektro Redes apresentava as seguintes características:



10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A tabela abaixo apresenta as principais características dos contratos de empréstimo e financiamento relevantes em vigor em 31 de dezembro de 2018:

Credor	Moeda	Encargos Financeiros Anuais	Início	Vencimento	Saldo em 31/12/2018
BNDES	Real	3,5% a 5,5% / TJLP a TJLP + 3,06% / SELIC + 2,44%	2010 - 2017	2019 - 2021	282.761,84
Banco do Brasil	Real	3,5% / TJLP + 2,08% a TJLP + 3,08%	2014	2021 - 2023	70.673,12
European Investment Bank	Dólar	2,973% a 3,402% / Libor + 0,862%	2013 - 2017	2025 - 2027	513.896,81
Outros Debenturistas	Real	IPCA + 5,50% a IPCA + 5,9542% / 109% a 112% do CDI	2012 - 2018	2022 - 2025	1.790.825,18
Tokyo-Mitsubishi	Dólar	2,3150% a 2,7025%	2017	2020	282.195,51
Scotia	Dólar	3,4560% a 3,6937%	2018	2022	633.372,52
Eletrobrás	Real	5,00% a 6,00%	2007 - 2010	2019 - 2022	21.112,21
Caixa Econômica Federal	Real	5,00%	2016	2026	4.524,32
Credores Leasing	Real	IGP-M	2008 - 2018	2022	16.071,47
FINEP	Real	5,00% / TJLP + 0,5%	2012 - 2014	2019 - 2022	17.054,95

Os contratos de empréstimos são utilizados em geral para capital de giro. Os principais contratos de empréstimos vigentes em 31 de dezembro de 2018 são:

- i. Elektro Redes x Scotia: em 11 de maio de 2018, a Elektro realizou captação de recursos por meio de empréstimo realizado junto ao Scotia Bank, na modalidade Step-up Loan com base na Resolução 4.131 do Banco Central do Brasil. A operação foi contratada no valor total de USD 359.500.000,00 com juros semestrais e amortização no vencimento em 11 de maio de 2022. A captação tem como desembolso a taxa 3,6937% ao ano. Com o objetivo de eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foi contratada uma operação de swap com mesmo fluxo de liquidação do financiamento cuja contraparte é o próprio Scotia Bank.

Os contratos de financiamentos são voltados para investimentos em infraestrutura. Os principais contratos de financiamentos vigentes em 31 de dezembro de 2018 foram captados nas distribuidoras e celebrados com órgãos de fomento como BNDES e o European Investment Bank (Banco Europeu de Investimentos – BEI):

- i. Elektro x European Investment Bank: em 31 de outubro de 2013, foi celebrado o contrato de financiamento com o EIB com desembolsos no volume de USD 230.023.257,24 e com o objetivo de financiar parte dos investimentos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

para os anos de 2013 a 2017. Em 31 de outubro de 2013 ocorreu o primeiro desembolso no valor de USD 128.898.257,24, ao custo de 3,402% ao ano, e com amortização anual a partir de outubro de 2016. Em 1º de julho de 2016 e 05 de julho de 2017 ocorreram a segunda e terceira liberações de aproximadamente USD 56.125.000,00 e USD 45.000.000,00 ao custo de Libor 6M + 0,862% ao ano e 2,973% ao ano, respectivamente, e com vencimento final previsto para julho de 2027. Com o objetivo de eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foram contratadas operações de swap com mesmo fluxo de liquidação do financiamento, cuja contraparte são Santander, HSBC e Goldman Sachs.

As principais emissões de debêntures estão descritas a seguir:

- i. Elektro Redes – 7ª emissão de debêntures (três séries): em 28 de junho de 2018, a Elektro Redes realizou captação de recursos por meio da 7ª emissão de debêntures, dividida em três séries: a primeira com valor de R\$ 661.275.000,00, com taxa de juros de 109% ao ano do CDI e vencimento em 15 de maio de 2023; a segunda com valor de R\$ 338.725.000,00, com taxa de juros de 112% ao ano do CDI e vencimento em 15 de maio de 2023; e a terceira com valor de R\$ 300.000.000,00, com taxa de juros de IPCA + 5,9542% ao ano e vencimento em 15 de maio de 2025. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado como capital de giro.

(ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia mantém contratos de prestação de serviços bancários com diversas instituições financeiras como de arrecadação de contas de luz, de administração de contas, de escrituração de ações e debêntures, de conta corrente e transferências bancárias e de prestação e/ou administração de garantias, de administração e gestão de recursos em fundos exclusivos, derivativos e etc. Todos os contratos de empréstimos, financiamentos e debêntures foram descritos acima.

(iii) Subordinação entre as dívidas

A Companhia possui dívidas de natureza quirografária e de natureza real, cujas garantias são constituídas principalmente por aval da Neoenergia, fundos vinculados à dívida ou cessão, vinculação e centralização de recebíveis. A descrição destas dívidas por natureza de garantia encontra-se conforme indicado no item 3.8.

(iv) eventuais restrições impostas ao emissor, em especial em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.

Os contratos financeiros do Grupo Neoenergia possuem algumas restrições impostas pelos credores, tais como:

- Limite de endividamento:

A maioria dos contratos restringe o endividamento apenas de forma indireta ao exigir o atendimento de certos indicadores financeiros, tais como Dívida Líquida/EBITDA e EBITDA/Resultado Financeiro. Algumas dívidas destinadas a financiamento de projetos, tal como dívidas do BNDES, possuem restrições para a contratação de novas dívidas sem prévia anuência do credor.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- Distribuição de dividendos:

A maioria dos contratos não possui restrição para pagamento de dividendos, desde que a Companhia esteja adimplente com suas obrigações. Algumas dívidas destinadas a financiamento de projetos, tal como dívidas do BNDES, possuem restrições para pagamentos de proventos acima do mínimo legal sem prévia anuência do credor, mas no caso específico da ELEKTRO não existe nenhuma exigência de anuência nos contratos de financiamento vigentes firmados pela Emissora para pagamento de dividendos acima do mínimo obrigatório.

- Alterações societárias:

A maioria dos contratos permite alterações societárias desde que realizadas dentro do Grupo Econômico. As dívidas captadas junto ao BNDES não permitem alterações societárias sem prévia anuência.

O Grupo Neoenergia monitora constantemente suas restrições contratuais para que sejam atendidas. No entendimento da Companhia, as restrições dos últimos três exercícios foram atendidas de forma satisfatória.

g) Limites de utilização dos financiamentos já contratados

A Elektro possui contratos de financiamento com saldos ainda não totalmente utilizados até 31/12/2018, conforme tabelas abaixo:

Credor	Empresa	Valor Contratado (R\$ Mil)	Valor Utilizado (R\$ Mil)	Saldo Utilizado
BNDES	Elektro	785.113	0	0,00%

A Companhia esclarece que, com relação aos demais empréstimos, financiamentos e debêntures mantidos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, não detalhados neste item do formulário de referência, todos os valores contratados foram utilizados nas referidas datas.

h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As informações financeiras constantes dos balanços patrimoniais e das demonstrações de resultado referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 foram extraídas das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* – IASB.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Comparação entre os saldos dos balanços encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016.

A Administração apresenta os Balanços Patrimoniais de 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 com a demonstração de todas as variações e comentários sobre os itens mais relevantes:

Ativo

	31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		Variação 2018 x 2017		Variação 2017 x 2016	
Ativo										
Circulante										
Caixa e equivalentes de caixa	909.263	12%	501.646	8%	899.313	14%	407.617	81%	(397.667)	-44%
Contas a receber de clientes e demais contas a receber	1.574.556	20%	1.418.630	22%	1.227.417	20%	155.926	11%	191.213	16%
Títulos e valores mobiliários	7.435	0%	5.501	0%	10.520	0%	1.934	35%	(5.019)	-48%
Instrumentos financeiros derivativos	46.388	1%	45.632	1%	19.017	0%	756	2%	26.615	140%
Impostos e contribuições a recuperar	39.932	1%	46.388	1%	87.645	1%	(6.456)	-14%	(41.257)	-47%
Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	494.250	6%	219.271	3%	-	0%	274.979	125%	219.271	0%
Outros ativos circulantes	44.790	1%	33.258	1%	41.339	1%	11.532	35%	(8.081)	-20%
Total do circulante	3.116.614	40%	2.270.326	35%	2.285.251	36%	846.288	37%	(14.925)	-1%
Não circulante										
Contas a receber de clientes e demais contas a receber	21.348	0%	32.790	1%	43.717	1%	(11.442)	-35%	(10.927)	-25%
Títulos e valores mobiliários	18	0%	29	0%	196	0%	(11)	-38%	(167)	-85%
Instrumentos financeiros derivativos	280.754	4%	128.848	2%	143.996	2%	151.906	118%	(15.148)	-11%
Impostos e contribuições a recuperar	108.275	1%	85.005	1%	83.541	1%	23.270	27%	1.464	2%
Impostos e contribuições sociais diferidos	429.541	5%	505.138	8%	601.560	10%	(75.597)	-15%	(96.422)	-16%
Depósitos judiciais	87.435	1%	88.078	1%	127.360	2%	(643)	-1%	(39.282)	-31%
Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	-	0%	104.837	2%	-	0%	(104.837)	-100%	104.837	0%
Concessão do serviço público (ativo financeiro)	1.683.395	21%	1.307.440	20%	1.074.026	17%	375.955	29%	233.414	22%
Outros ativos não circulantes	43.142	1%	43.450	1%	42.469	1%	(308)	-1%	981	2%
Imobilizado	14.111	0%	8.257	0%	9.596	0%	5.854	71%	(1.339)	-14%
Intangível	2.069.110	26%	1.910.597	29%	1.871.738	30%	158.513	8%	38.859	2%
Total do não circulante	4.737.129	60%	4.214.469	65%	3.998.199	64%	522.660	12%	216.270	5%
Ativo total										
	7.853.743	100%	6.484.795	100%	6.283.450	100%	1.368.948	21%	201.345	3%

Caixa e equivalente de caixa

A elevação de 81% (R\$ 407.617 mil) no saldo de caixa e equivalente de caixa em 31 de dezembro de 2018 quando comparado ao mesmo período do ano anterior, decorre principalmente de: (i) captação de empréstimos no montante de R\$ 1.926.382 mil; (ii) amortização de Parcela A conforme IRT no montante de R\$ 308.689 mil; e (iii) antecipação de recebíveis no valor de R\$ 131.348 mil. Esses efeitos foram parcialmente compensados pela amortização de debêntures e empréstimos no montante de R\$1.156.082 mil; aquisição de intangível, financeiro e imobilizado no montante de R\$753.105 mil e pelo pagamento de indenizações e depósitos judiciais no valor de R\$ 51.083 mil.

A redução de 44% (R\$ 397.667 mil) no saldo de caixa e equivalente de caixa em 31 de dezembro de 2017 quando comparado ao mesmo período do ano anterior, decorre: (i) do aumento de 32,06% do custo da energia elétrica comprada para revenda, equivalente a R\$ 824.058 mil; (ii) encargos de uso do sistema de transmissão, que apresentou aumento de R\$ 8.361 mil, consequência principalmente de aumentos de encargos de rede básica, explicado pelo acréscimo nas tarifas (TUST) ocorrido em julho/2017; (iii) Encargos de uso do sistema de transmissão, que apresentou aumento de R\$ 8.361

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

mil, consequência principalmente de aumentos de encargos de rede básica, explicado pelo acréscimo nas tarifas (TUST) ocorrido em julho/2017.

Contas a receber de clientes e demais contas a receber

O aumento de 10,0% (R\$ 144.484 mil) nos saldos de curto e longo prazo de 2018 comparativamente a 2017 foi proporcionado principalmente pelo Reajuste Tarifário aplicado a partir de 27 de agosto de 2018, cujo efeito médio percebido pelo consumidor foi um incremento de 24,42% nas tarifas praticadas.

O aumento de 14,2% (R\$ 180.286 mil) nos saldos de curto e longo prazo de 2017 comparativamente a 2016 foi devido, majoritariamente, ao aumento do custo da energia ao consumidor em função do acionamento das bandeiras amarela ou vermelha, nos patamares 1 ou 2 durante o ano, provocado pelo cenário hidrológico desfavorável. O aumento dos custos, atrelado à retração econômica do período anterior, refletir na capacidade de pagamento dos consumidores.

Valores a Receber de Parcela A e outros itens financeiros

Variação positiva em “Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros” entre 2017 e 2018 decorre da devolução ao longo do ano de 2018 do saldo homologado em agosto/2017, compensado pela constituição ocorrida no ano. Cabe destacar que tal variação não impacta a Receita Operacional Líquida visto que possui contrapartida no faturamento da Companhia.

Variação positiva nos “Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros” entre 2016 e 2017 deve-se principalmente a predominante devolução ao longo do ano de 2017 do saldo homologado em agosto/2016, de forma contrária ao ano de 2016, no qual a maior relevância foi o recebimento do saldo homologado em agosto/2015. Cabe destacar que tal variação não impacta a Receita Operacional Líquida visto que possui contrapartida no faturamento da Companhia.

Instrumentos financeiros derivativos

Os saldos patrimoniais de instrumentos financeiros derivativos referem-se aos valores justos de operações de swap contratadas pela Companhia vinculadas aos seus contratos de financiamento em moeda estrangeira (BEI e Lei nº 4.131), cujo objetivo é eliminar o risco de variação cambial na captação em moeda estrangeira, resultando, assim, em uma operação denominada em moeda nacional atrelada à variação dos Certificados de Depósitos Bancários (CDI).

O aumento de R\$ 146.966 mil nos saldos de curto e longo prazo de 2018 comparativamente a 2017, refere-se principalmente a (i) aumento do Dólar no período (Dez/17: 3,3080 x Dez/18: 3,8748) em conjunto com a queda do CDI (Dez/17: 6,89% a.a. x Dez/18: 6,40% a.a.), gerando ganhos no resultado de Swap; (ii) Ingresso de duas operações 4131 com o Banco Nova Scotia em 2018, cujos *hedges* estão contribuindo positivamente no saldo dos derivativos.

O aumento de R\$ 11.323 mil dos saldos de curto e longo prazos em 31 de dezembro de 2017 comparativamente a 2016 deve-se majoritariamente à variação cambial registrada no período (R\$ 3,2591 em dez/16 versus R\$ 3,3080 em dez/17).

Tributos diferidos

Os valores efetivos do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido a pagar e a recuperação dos respectivos saldos diferidos decorrem da apuração de resultados tributáveis, da expectativa de realização das diferenças temporárias e outras variáveis.

A redução dessas rubricas tanto em 2018 quanto em 2017 deve-se principalmente à amortização do benefício fiscal do ágio incorporado da Iberdrola e Terraço.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ativo Intangível e Ativo Indenizável (Concessão)

Conforme estabelecido no contrato de concessão para distribuição de energia elétrica da Companhia, os investimentos realizados em infraestrutura são bifurcados em (i) ativo financeiro indenizável, composto pela parcela estimada dos investimentos realizados e não amortizados até o final da concessão, e que serão objeto de indenização pelo Poder Concedente, e (ii) ativo intangível, compreendendo o direito ao uso, durante o período da concessão, da infraestrutura construída ou adquirida pela Companhia e, consequentemente, ao direito de cobrar os consumidores pelos serviços prestados ao longo do contrato de concessão.

O incremento dessas rubricas tanto em 2018 quanto em 2017 deve-se aos investimentos, líquidos de depreciação, realizados no curso normal dos negócios da Companhia, destinados à expansão, melhorias, preservação do sistema elétrico e suporte operacional, visando garantir a constante melhoria da qualidade de seus serviços prestados, bem como a geração de valor do negócio, conservando seu comprometimento com os clientes, a sociedade e a concessão.

Passivo

	31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		Variação 2018 x 2017		Variação 2017 x 2016	
Passivo e patrimônio líquido										
Circulante										
Fornecedores	655.224	8%	710.340	11%	418.415	7%	(55.116)	-8%	291.925	70%
Empréstimos e financiamentos	305.968	4%	956.899	15%	435.179	7%	(650.931)	-68%	521.720	120%
Debêntures	15.691	0%	169.904	3%	213.980	3%	(154.213)	-91%	(44.076)	-21%
Instrumentos financeiros derivativos	5.773	0%	24	0%	-	0%	5.749	23954%	24	0%
Salários e encargos a pagar	70.564	1%	67.820	1%	66.375	1%	2.744	4%	1.445	2%
Encargos setoriais	103.214	1%	211.587	3%	381.360	6%	(108.373)	-51%	(169.773)	-45%
Impostos e contribuições a recolher	284.133	4%	210.985	3%	159.755	3%	73.148	35%	51.230	32%
Dividendos e juros sobre capital próprio	115.612	1%	12	0%	117.879	2%	115.600	963333%	(117.867)	-100%
Outros passivos circulantes	66.617	1%	68.881	1%	58.313	1%	(2.264)	-3%	10.568	18%
Total do circulante	1.622.796	21%	2.396.452	37%	1.956.761	31%	-773.656	-32%	439.691	22%
Não circulante										
Fornecedores		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Empréstimos e financiamentos	1.855.084	24%	1.321.165	20%	1.413.912	23%	533.919	40%	(92.747)	-7%
Debêntures	1.775.139	23%	530.094	8%	669.807	11%	1.245.045	235%	(139.713)	-21%
Instrumentos financeiros derivativos	67	0%	120	0%	-	0%	(53)	-44%	120	0%
Encargos setoriais	52.546	1%	60.944	1%	19.763	0%	(8.398)	-14%	41.181	208%
Provisões	110.142	1%	136.083	2%	146.267	2%	(25.941)	-19%	(10.184)	-7%
Valores a pagar da parcela A e outros itens financeiros	142.433	2%	-	0%	69.064	1%	142.433	0%	(69.064)	-100%
Outros passivos não circulantes	1.709	0%	9.636	0%	9.582	0%	(7.927)	-82%	54	1%
Total do não circulante	3.937.120	50%	2.058.042	32%	2.328.395	37%	1.879.078	91%	(270.353)	-12%
Patrimônio líquido										
Capital social	952.492	12%	952.492	15%	952.492	15%	-	0%	-	0%
Reservas de capital	765.882	10%	765.882	12%	765.882	12%	-	0%	-	0%
Reservas de lucro	588.009	7%	311.899	5%	171.422	3%	276.110	89%	140.477	82%
Outros resultados abrangentes	- 12.556	0%	28	0%	-	0%	(12.584)	-44943%	28	0%
Proposta de distribuição de dividendos adicional		0%	-	0%	108.498	2%		0%	(108.498)	-100%
Total patrimônio líquido	2.293.827	29%	2.030.301	31%	1.998.294	32%	263.526	13%	32.007	2%
Passivo e patrimônio líquido total										
	7.853.743	100%	6.484.795	100%	6.283.450	100%	1.368.948	21%	201.345	3%

Empréstimos e financiamentos

O incremento dessas rubricas tanto em 2018 quanto em 2017 refere-se principalmente das contratações de novos empréstimos em moeda nacional e estrangeira realizadas no período.

Ressalta-se que para a exposição relativa à captação de todos os recursos em moeda estrangeira, a Companhia possui instrumentos derivativos de proteção econômica e financeira, o *Swap* de moeda, cujo objetivo é neutralizar o risco derivado da variação cambial.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Segue abaixo a composição dos Empréstimos e Financiamentos em 2018, 2017 e 2016, bem como dos Instrumentos financeiros derivativos a eles associados:

	2018			2017	2016
	Dívida	Instrument os Financeiros Derivativos	Total	Total	Total
Moeda nacional					
BNDES	353.890	-	353.890	457.949	517.061
CEF	4.524	-	4.524	5.128	5.743
Eletrobrás	21.113	-	21.113	31.754	44.401
FINEP	17.027	-	17.027	18.344	30.716
Santander	1.486	-	1.486	-	-
Nota Promissória	-	-	-	361.509	-
Arrendamento Mercantil	16.071	-	16.071	10.036	11.208
(-) Custos de transação	(1.941)	-	(1.941)	(2.722)	(1.436)
Total Moeda Nacional	412.170	-	412.170	881.998	607.693
Moeda Nacional - Circulante	120.101	-	120.101	494.566	115.885
Moeda Nacional - Não Circulante	292.069	-	292.069	387.432	491.808
Moeda estrangeira					
Banco Tokio	322.053	(39.858)	282.195	372.308	254.277
HSBC	-	(77.150)	(77.150)	-	-
Mizuho	-	-	-	93.920	188.358
Santander	-	(76.666)	(76.666)	-	-
Citibank	-	-	-	187.861	188.825
BEI	742.586	-	742.586	567.636	446.925
Goldman Sachs	-	(74.873)	(74.873)	-	-
Scotia Bank	684.243	(50.871)	633.372	-	-
Non Deliverable Forward – NDF	-	(1.884)	(1.884)	5	-
Total Moeda Estrangeira	1.748.882	(321.302)	1.427.580	1.221.730	1.078.385
Moeda Estrangeira - Circulante	185.867	(40.615)	145.252	416.725	300.277
Moeda Estrangeira – Não circulante	1.563.015	(280.687)	1.282.328	805.005	778.108
Total Empréstimos e Financiamentos	2.161.052	(321.302)	1.839.750	2.103.728	1.686.078
Circulante	305.968	(40.615)	265.353	911.291	416.162
Não circulante	1.855.084	(280.687)	1.574.397	1.192.437	1.269.916

Debêntures

O aumento de R\$ 1.090.832 mil dos saldos de curto e longo em 2018 refere-se principalmente à captação da 7ª emissão da Debêntures no valor de R\$ 1.300.000 mil.

A redução de R\$ 183.789 mil dos saldos de curto e longo prazos de 2017 quando comparados a 2016 deve-se à amortização parcial das Debêntures, conforme cronograma de vencimentos.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Tributos a recolher

As variações dessa rubrica relacionam-se às variações da Receita registrada no período, uma vez que se trata principalmente de ICMS, PIS/COFINS a recolher, incidentes sobre o Faturamento, além de impostos retidos na fonte, recolhidos no mês subsequente.

A elevação do saldo observada em 2018 e 2017 decorre principalmente do aumento nas tarifas de energia ocorridas em ambos períodos.

Encargos setoriais

O saldo desta rubrica refere-se principalmente a encargo de CDE cobrado dos consumidores nas tarifas de energia e repassados ao fundo. Esses recursos são utilizados para promover a competitividade da energia elétrica produzida por fontes alternativas, universalização da energia elétrica no país e também suportar os subsídios tarifários destinados a cobrir descontos concedidos na tarifa pelas distribuidoras de Energia Elétrica a determinadas classes de clientes, além de outros custos.

A redução de 43% (R\$116.771 mil) em 2018 refere-se principalmente a mudança de prazo de pagamento da CDE que em 2017 possuía um mês de defasagem entre competência e caixa e em 2018 a Elektro começou a pagar dentro do próprio mês de competência.

Em 2017, a redução de 52% (R\$ 197 milhões) se deve principalmente da compensação contábil em 2017 do montante de (R\$ 283 milhões) referente ao período de Fevereiro de 2016 a Abril de 2017, já compensados financeiramente do valor a pagar do encargo CDE, anteriormente apresentados segregados no Balanço Patrimonial por não possuir recibo de quitação, parcialmente compensados pela homologação do valor a receber dos subsídios concedidos maior que o previsto durante o período de Agosto de 2016 a Julho de 2017.

Provisão para ações judiciais e regulatórias, líquidas

A redução de 19% (R\$25.941 mil) em 2018 quando comparado com 2017, refere-se principalmente ao aumento de liquidações de processos judiciais de natureza cível, trabalhista, tributária e regulatória realizadas no período. Entre os anos de 2017 e 2016 não houve variação significativa nesta rubrica.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO**

Comparação das Demonstrações de Resultado referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017:

	2018		2017		2016		Variação 2018 x 2017		Variação 2017 x 2016	
	R\$ mil	% Receita Total	R\$ mil	% Receita Total	R\$ mil	% Receita Total	R\$ mil	%	R\$ mil	%
RECEITA BRUTA	9.455.891		8.577.807		7.830.233		878.084	10%	747.574	10%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.206.535)		(2.768.706)		(3.067.880)		(437.829)	16%	299.174	-10%
Receita líquida	6.249.356	100%	5.809.101	93%	4.762.353	82%	440.255	8%	1.046.748	22%
Custo do serviço	(5.349.668)	-86%	(4.860.355)	-78%	(4.018.145)	-69%	(489.313)	10%	(842.210)	21%
Custos com energia elétrica	(4.042.592)	-65%	(3.854.184)	-62%	(3.021.765)	-52%	(188.408)	5%	(832.419)	28%
Custos de operação	(612.087)	-10%	(571.833)	-9%	(586.127)	-10%	(40.254)	7%	14.294	-2%
Custos de construção	(694.989)	-11%	(434.338)	-7%	(410.253)	-7%	(260.651)	60%	(24.085)	6%
		0%		0%		0%				
Lucro bruto	899.688	14%	948.746	15%	744.208	13%	(49.058)	-5%	204.538	27%
Despesas com vendas	(106.105)	-2%	(169.328)	-3%	(109.450)	-2%	63.223	-37%	(59.878)	55%
Outras Receitas/Despesas Gerais e Administrativas	(59.097)	-1%	(60.250)	-1%	42.327	1%	1.153	-2%	(102.577)	-242%
Lucro operacional	734.486	12%	719.168	12%	677.085	12%	15.318	-44%	42.083	-160%
Resultado financeiro	(147.044)	-2%	(181.296)	-3%	(199.316)	-3%	34.252	360%	18.020	-86%
Receitas financeiras	1.498.045	24%	480.420	8%	893.238	15%	1.017.625	212%	(412.818)	-46%
Despesas financeiras	(1.645.089)	-26%	(661.716)	-11%	(1.092.554)	-19%	(983.373)	149%	430.838	-39%
Lucro antes dos imposto de renda e contribuição social	587.442	9%	537.872	9%	477.769	8%	49.570	316%	60.103	-246%
Imposto de renda e contribuição social	(173.110)	-3%	(163.447)	-3%	(126.081)	-2%	(9.663)	22%	(37.366)	235%
Corrente	(96.368)	-2%	(68.357)	-1%	(19.807)	0%	(28.011)	41%	(48.550)	245%
Diferido	(76.742)	-1%	(95.090)	-2%	(106.274)	-2%	18.348	-19%	11.184	-11%
Lucro líquido do exercício	414.332	7%	374.425	6%	351.688	6%	39.907	338%	22.737	-11%

Receitas operacionais bruta

A Companhia apresentou, no ano de 2018, receita operacional bruta no montante de R\$ 9.455.891 mil, representando um aumento de 10,24% (R\$ 878.084 mil) em relação ao ano, apesar do volume de fornecimento de energia permanecer estável na comparação entre os anos de 2017 e 2018, foi observado aumento de 19,96% (equivalente a R\$ 892.066 mil) na receita de fornecimento de energia total, na comparação entre os mesmos períodos. Esse aumento decorre, principalmente, do Reajuste Tarifário Anual da Companhia ocorrido em agosto de 2018, com efeito tarifário médio sentido pelos consumidores de 24,4%, conforme Resolução Homologatória nº 2.437 de 2018, publicada pela ANEEL.

Além do acréscimo nas tarifas, as principais variações que explicam a receita bruta são:

Classe Serviço Público: Em 2018, o consumo cresceu 17,92% em relação ao ano anterior. Tal variação decorre principalmente da entrada de um grande cliente na área de concessão da Companhia em março de 2018, impactando o resultado total do ano.

Mercado Livre: O consumo de clientes livres aumentou 8,08% quando comparado ao ano de 2017, principalmente devido à migração de clientes do mercado Cativo para o mercado Livre, além do maior consumo por parte de grandes clientes industriais que já existentes.

Tais efeitos foram parcialmente compensados por: (i) adoção do IFRS 15 a partir de 1º de janeiro de 2018, com efeito prospectivo, que passou a considerar como redutor de receita o valor de penalidades e multas contratuais, anteriormente esses valores eram contabilizados na linha de despesas gerenciáveis; (ii) redução das receitas registradas na linha de "Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros", que apresentou uma variação negativa 84,69% equivalente a

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

R\$ 453.268 mil entre os anos de 2018 e 2017. Esta variação ocorreu, pois em 2017 a Elektro estava constituindo saldo a receber o qual foi homologado em agosto de 2017 e, em 2018 além da amortização do saldo homologado no reajuste tarifário anual de agosto de 2018 a Companhia também está registrando saldo a devolver de Parcela A. Cabe destacar que tal variação não impacta a Receita Operacional Líquida visto que possui

Deduções da receita bruta:

Além do aumento de impostos, houve também aumento de 10,49% em encargos setoriais, principalmente na linha de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, que apresenta um ressarcimento homologado pela Aneel no reajuste tarifário da Companhia de agosto de 2018, referente ao repasse ao consumidor de uma devolução de cobrança excedente de ICMS, instituída pela Lei nº 12.111/2009, que foi repassado às tarifas de energia elétrica, e recolhido ao Tesouro Nacional, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012. Para o aumento em encargos setoriais, destaca-se também valores de Encargos do consumidor - CCRBT, que ao contrário de 2017 que apresentávamos valores a receber de CCRBT, em 2018 a Companhia possui valores a devolver de CCRBT. Além disso, apresentou aumento de R\$ 117.701 mil na Conta de Desenvolvimento Econômico – CDE, de acordo com os novos valores homologados pelas Resoluções Homologatórias nº 2.368 de janeiro de 2018 e nº 2.446, de setembro de 2018. No início de 2018, a quota de CDE cobrada das distribuidoras aumentou 27,7% quando comparada a 2017, principalmente devido ao aumento do volume de benefícios tarifários (descontos oferecidos nas Tarifas de Energia para alguns consumidores selecionados) concedidos nas tarifas de distribuição e transmissão. E ainda, a partir de setembro de 2018 houve uma revisão extraordinária das cotas por conta de gastos adicionais como, por exemplo, benefícios tarifários acima do projetado inicialmente. Assim, houve mais um aumento das quotas a serem cobradas, que resultou numa variação de total 51,5% da cota de CDE USO de 2018 em relação ao ano de 2017.

A Elektro encerrou o ano de 2018 com Receita Operacional Líquida de R\$ 6.249.356 mil, aumento de 7,58% em relação ao ano anterior.

As Deduções da Receita Bruta no ano 2018 registraram aumento de R\$ 437.829 mil ou 15,81% comparativamente ao ano de 2017. Tal incremento se deu majoritariamente em função do maior volume de impostos incidentes sobre a receita, que aumentou 18,25%, (R\$ 346.641 mil). A Elektro encerrou o período com Receita Operacional Líquida de R\$ 5.811.495, um aumento de 22,22% (R\$ 1.056.515 mil) em relação ao período anterior

Custos e Despesas do Serviço de Energia Elétrica

Os custos e despesas operacionais da Companhia nos anos de 2018, 2017 e 2016 têm a seguinte composição por

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

natureza de gasto:

CUSTOS E DESPESAS	2.018	AH	2.017	AH	2.016
Não gerenciáveis	(4.042.592)	5%	(3.854.184)	28%	(3.021.765)
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(3.145.026)	-7%	(3.394.465)	32%	(2.571.237)
Encargos de Uso do Sistema de Distribuição e Transmissão	(897.566)	95%	(459.719)	2%	(450.528)
Gerenciáveis	(583.274)	-7%	(624.115)	30%	(480.858)
Pessoal	(327.843)	-7%	(353.371)	16%	(305.112)
Material	(39.640)	5%	(37.874)	4%	(36.329)
Serviços de terceiros	(93.374)	-1%	(94.175)	-6%	(100.140)
Provisões Líquidas - PEECLD	(59.780)	-5%	(63.085)	-14%	(73.189)
Provisões Líquidas - Contingências	(9.010)	-701%	1.499	-98%	81.140
Outros	(53.627)	-30%	(77.109)	63%	(47.228)
Total (Gerenciáveis + Não Gerenciáveis)	(4.625.866)	3%	(4.478.299)	28%	(3.502.623)
Depreciação e amortização	(194.015)	9%	(177.296)	3%	(172.392)
Custos de construção	(694.989)	60%	(434.338)	6%	(410.253)
Total	(5.514.870)	8%	(5.089.933)	25%	(4.085.268)

Custos e despesas não gerenciáveis

Em 2018 a Elektro apresentou aumento de 5% equivalente a R\$ 188.408 mil na linha de energia comprada para revenda, as principais variações foram: (i) redução da energia no curto prazo (PLD) devido à redução da energia comprada no MCP (redução de R\$ 521.795 mil); (ii) redução nos Custos Variáveis devido à redução do PLD do Sudeste de R\$323/MWh em 2017 para R\$ 314/MWh em 2018 (redução de R\$ 88.936 mil). Tais reduções foram parcialmente compensadas pelo: (i) aumento na energia adquirida através de leilão - ACR devido ao início de suprimento de novos leilões e o aumento das tarifas dos contratos de CCEAR (aumento de R\$ 243.453 mil); e, (ii) aumento nos contratos de cotas de garantia física cujas tarifas foram reajustadas de acordo com a Resolução Homologatória 2.421 de 2018 (aumento de R\$ 86.552 mil), gerando variação total de R\$ 249.439 mil na composição da Energia Elétrica Comprada para revenda.

Sobre a composição do aumento dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão, que apresentaram um incremento de R\$ 437.847 mil, 95,2%, deve-se majoritariamente ao aumento de Encargos de rede básica. Os encargos da rede básica refletem o reajuste das tarifas a partir de agosto de 2017. Vale explicar que, em abril de 2016 o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria 120, que determinou a inclusão, nas TUSTs de algumas transmissoras, da indenização de ativos ainda não amortizados, que não haviam sido compensados quando da prorrogação dos contratos de concessão. Essa inclusão foi feita de forma retroativa e impactou as distribuidoras a partir dos seus reajustes tarifários de 2017. Como o reajuste da Elektro ocorre anualmente em agosto, o ano de 2017 não foi muito impactado, já o ano de 2018 contém as novas tarifas de TUST e, portanto, foi mais impactado. Já os custos gerenciáveis decresceram 6,54% entre o ano de 2018 e 2017, em R\$ 40.841 mil. Observamos menores gastos com pessoal, redução de 7,22%, e ligeiro aumento dos custos com serviço de terceiros, consequência dos objetivos de eficiência do Grupo Neoenergia que vem buscando sinergias desde o segundo semestre de 2017.

Em 2017, a energia contratada para atender ao mercado da ELEKTRO, totalizou 12.626 GWh, o que representa um decréscimo de 18% em relação a 2016. Este decréscimo foi principalmente decorrente da devolução de energia no MCSD EN (Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova). A energia foi adquirida a um custo médio total acumulado de R\$ 299/MWh, enquanto o PLD médio do Sudeste em 2017 foi de R\$ 323/MWh.

Em todos os exercícios, as variações dos custos efetivos em relação à cobertura tarifária estão devidamente reconhecidas como Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros, se recebidos via tarifa, ou como Deduções por Bandeiras Tarifárias, se recebidos via este mecanismo, mas sempre com efeito neutro na Margem Líquida da Companhia.

Custos e despesas gerenciáveis

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 2018, para os custos gerenciáveis, observa-se menores gastos com pessoal, redução de 7,22%, e ligeiro aumento dos custos com serviço de terceiros, consequência dos objetivos de eficiência do Grupo Neoenergia que vem buscando sinergias desde o segundo semestre de 2017. As principais variações nas linhas de Pessoal devem-se principalmente à iniciativas na otimização na gestão de pessoal e redução das despesas com treinamento.

Para a linha de Provisões Líquidas – PEECLD - observa-se redução de 5,24% em 2018, principalmente devido ao maior volume de recuperação de receita na comparação com o mesmo período de 2017.

Ainda nos custos gerenciáveis, observa-se aumento nas despesas com contingências por conta de maior volume de ingressos de processos judiciais de natureza cível compensados por um menor volume de reversão de contingências na comparação entre os períodos.

Os custos e despesas operacionais em 2017 alcançaram R\$ 5.115.818 mil, um aumento de 24,29% em relação ao ano de 2016, quando a Companhia registrou R\$ 4.116.027 mil. Essa variação é, basicamente, o efeito líquido dos seguintes fatores: (I) aumento de 32,06% do custo da energia elétrica comprada para revenda, equivalente a R\$ 824.058 mil; (II) encargos de uso do sistema de transmissão, que apresentou aumento de R\$ 8.361 mil, consequência principalmente de aumentos de encargos de rede básica, explicado pelo acréscimo nas tarifas (TUST) ocorrido em julho de 2017; aumento de 15,82% dos gastos na conta de pessoal e administradores, equivalente a R\$ 48.259 mil, devido principalmente à: (i) reajuste salarial de 8% em julho de 2016 e 3,78% a partir de julho de 2017 conforme acordo coletivo (R\$ 25.676 mil), (ii) maiores despesas com assistência médica (R\$ 4.672 mil) e outros efeitos pulverizados; Os custos foram parcialmente compensados pela redução de 13,81% na PCLD, representando R\$ 10.104 mil.

A redução dos Gastos e Despesas Operacionais² em 2016 de 11,5% (R\$ 94,3 milhões) no valor despendido comparativamente a 2015, foi proporcionada principalmente pela reversão de provisão para contingência referente ao processo relacionado ao Uso de Faixa de Domínio de rodovia – DER, decorrente de julgamentos favoráveis pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecendo a ilegalidade da cobrança. Se expurgado esse efeito, os Gastos e Despesas Operacionais apresentariam incremento de 1,4% em relação a 2015, o que demonstra a agilidade da Companhia para se adequar à atual realidade econômica do País e continuar sua busca por eficiência, uma vez que seus custos operacionais gerenciáveis estão bem abaixo do índice de inflação oficial do governo (IPCA) de 6,29%.

Resultado Financeiro

Resultado Financeiro Líquido (em R\$ mil)	2018	AH	2017	AH	2016
Renda de aplicações financeiras	42.816	-37%	68.295	-42%	118.122
Instrumentos financeiros derivativos	207.109	-417%	(65.329)	-52%	(134.798)
Juros, comissões e acréscimo moratório de energia	79.551	130%	34.566	-45%	62.636
Atualização de depósitos judiciais	2.753	-65%	7.911	22%	6.464
Atualização do ativo/passivo financeiro setorial	12.037	8033%	148	-107%	(2.022)
Variações monetárias e cambiais - dívida	(257.296)	659%	(33.882)	-32%	(49.834)
(-) PIS e COFINS sobre receita financeira	(9.353)	-2%	(9.513)	-32%	(13.979)
Encargos de dívidas	(164.085)	28%	(127.725)	-14%	(148.066)
IOF	(1.555)	196%	(526)	-76%	(2.154)
Encargos P&D/PEE	(5.888)	-12%	(6.689)	-5%	(7.010)
Atualização provisão para contingências	(17.331)	-35%	(26.488)	-16%	(31.562)
Outras receitas/despesas financeiras	(35.802)	62%	(22.064)	-864%	2.887
Total	(147.044)	-19%	(181.296)	-9%	(199.316)

² Inclui gastos com depreciação e amortização

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

No ano de 2018, a Elektro apresentou despesa financeira líquida no valor de R\$ 147.044 mil (redução de 18,89%), montante R\$ 34.252 mil menor que as despesas líquidas financeiras de 2017, sendo as principais movimentações explicadas abaixo.

Nas linhas de Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais e Instrumentos financeiros derivativos houve uma melhora de R\$ 12.664 mil no resultado líquido devido aos seguintes fatores:

- (i) A queda do CDI e da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – principais indexadores da dívida consolidada – ocasionou redução do custo médio da dívida e, portanto, explica a variação favorável de R\$ 54.263 mil nas despesas financeiras com dívida entre 2018 e 2017.
- (ii) Houve um aumento dos juros incorporados aos investimentos (Juros sobre Obras em Andamento – JOA), que representou um efeito favorável de R\$ 10.434 mil.
- (iii) Em contrapartida, em 2018 houve um aumento de 29,0% no volume médio de dívida da empresa em relação ao ano anterior, representando uma variação desfavorável de R\$ 52.033 mil, em comparação com 2017.

Para a linha de Receita de Aplicações Financeiras o resultado inferior ao obtido em 2017, decorre da redução de 3,67 pontos percentuais no CDI acumulado no período que impactou negativamente a renda de aplicação financeira em R\$ 31.130 mil. Em contrapartida, ocorreu um aumento do volume médio das disponibilidades, impactando positivamente em R\$ 5.651 mil.

Na linha das Outras Despesas Financeiras o principal impacto é explicado pela cobrança realizada pela controladora Neoenergia, a partir do 4T17, de fee pelo aval em operações financeiras, iniciada.

No encerramento de 2017, a empresa apresentou Despesa Financeira Líquida de R\$ 157.805 mil, 2,10% menor que o resultado registrado em 2016 (R\$ 161.184 mil), impactada principalmente por:

- (i) O CDI acumulado no período foi de 9,93%, uma queda de 4,07 pontos percentuais em comparação ao ano anterior, onde foi de 14,00%. Tal queda, adicionada à redução de 21,5% do volume de caixa médio foram os principais fatores que ocasionaram a redução de R\$ 49.827 milhões na renda das aplicações financeiras.
- (ii) Em contrapartida, devido à redução do CDI, da TJLP e do IPCA, que são os principais indexadores da dívida da Companhia, tivemos uma redução de R\$ 76,528 milhões com encargos de dívida e variações monetárias e cambiais. Como todas as dívidas atreladas à dólar da Companhia possuem instrumentos derivativos de proteção, a variação do dólar não apresenta impacto no custo da dívida da Companhia. Abaixo, apresenta-se quadro demonstrativo dos valores acumulados no ano:

Índices	2016	2017	Δ p.p.
CDI	14,00%	9,93%	- 4,07
TJLP	7,50%	7,00%	- 0,50
IPCA	6,29%	2,95%	- 3,34
DÓLAR	3,2591	3,3080	0,05

- (III) A variação negativa de R\$ 3.755 mil decorrente da Remuneração Financeira da Parcela A foi devido ao registro de um saldo ativo menor em 2017 ao contrário de 2016, que demonstra que a cobertura tarifária deste ano, obtida no último reajuste tarifário, concedeu um valor maior para os custos incorridos.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais***Lucro Líquido***

Em 2018 a Elektro registrou Lucro Líquido no montante de R\$ 414.332 mil,, 10,7% acima do resultado de 2017 (R\$ 374.425 mil), impactado principalmente pelos efeitos positivos do EBITDA.

A Elektro registrou Lucro Líquido de R\$ 374.425 mil em 2017, 6,47% acima do resultado de 2016 (R\$ 351.688 mil), impactado basicamente pelos efeitos positivos do EBITDA.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

10.2 COMENTÁRIOS DOS DIRETORES SOBRE:

A Elektro Redes não possui empresas controladas ou coligadas. Desta forma, as informações financeiras apresentadas não são consideradas consolidadas, uma vez que representam apenas o desempenho da Elektro Redes.

a. Resultados das operações do emissor, em especial:

i. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

2018

A Companhia apresentou, no ano de 2018, Receita Bruta de R\$ 9.455.891 mil, representando um aumento de 10,24% ou R\$ 878.084 mil em relação ao ano anterior.

Os volumes de Fornecimento de Energia total no mercado cativo, na comparação entre os anos de 2017 e 2018 permaneceram estáveis. Entretanto, foi observado aumento de 19,96% (equivalente a R\$ 892.066 mil) na receita de Fornecimento de Energia total, na comparação entre os mesmos períodos. Esse aumento é decorrente, principalmente, do Reajuste Tarifário Anual da Companhia ocorrido em agosto de 2018, com efeito tarifário médio sentido pelos consumidores de 24,4%, conforme Resolução Homologatória nº 2.437 de 2018, publicada pela ANEEL.

Além do acréscimo nas tarifas, as principais variações que explicam a receita bruta são:

Classe Serviço Público: Em 2018, o consumo cresceu 17,92% em relação ao ano anterior. Tal variação decorre principalmente da entrada de um grande cliente na área de concessão da Companhia em março de 2018, impactando o resultado total do ano.

Mercado Livre: O consumo de clientes livres aumentou 8,08% quando comparado ao ano de 2017, principalmente devido à migração de clientes do mercado Cativo para o mercado Livre, conforme item 4.4, além do maior consumo por parte de grandes clientes industriais que já existentes.

Para as Penalidades e multas contratuais, os valores constantes da Receita Bruta são equivalentes a 2018 apenas, pois a adoção do novo IFRS 15 resultou exclusivamente a partir de 1º de janeiro de 2018, com efeito prospectivo. Anteriormente esses valores eram contabilizados na linha de despesas gerenciáveis.

Tais efeitos foram parcialmente compensados pela redução das receitas registradas na linha de "Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros", também evidentes na primeira tabela deste capítulo, que apresentou uma variação negativa 84,69% equivalente a R\$ 453.268 mil entre os anos de 2018 e 2017. Esta variação ocorreu, pois em 2017 a Elektro estava constituindo saldo a receber o qual foi homologado em agosto de 2017 e, em 2018 além da amortização do saldo homologado no reajuste tarifário anual de agosto de 2018 a Companhia também está registrando saldo a devolver de Parcela A. Cabe destacar que tal variação não impacta a Receita Operacional Líquida visto que possui contrapartida no faturamento da Companhia.

A receita de construção tem sua contrapartida no custo de construção, não afetando o resultado da Companhia.

As Deduções da Receita Bruta no ano 2018 registraram aumento de R\$ 437.829 mil ou 15,81% comparativamente ao ano de 2017. Tal incremento se deu majoritariamente em função do maior volume de impostos incidentes sobre a receita, que aumentou 18,25%, (R\$ 346.641 mil). Além do aumento de impostos, houve também aumento de 10,49% em encargos setoriais.

A Elektro encerrou o ano de 2018 com Receita Operacional Líquida de R\$ 6.249.356 mil, aumento de 7,58% em relação ao ano anterior.

2017

A Companhia apresentou no ano de 2017 uma Receita Bruta de R\$ 8.864.102 mil, representando um aumento de 11,49% em relação ao valor de R\$ 7.950.256 mil alcançado em 2016.

Os fatores determinantes pelo aumento da Receita Bruta foram:

(i) Aumento na receita de uso de rede do consumidor livre em 16,20%, no valor de R\$ 84.806 mil, em virtude, principalmente, da migração de clientes industriais para o mercado livre, fator que contribuiu com um aumento do

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

consumo do mercado livre em 1.413 GWh, representando um crescimento de 32,36% no período. Esse impacto do efeito volume foi de R\$ 120.493 mil. Foi registrado também uma redução no preço médio por consumo do mercado livre de 12,21%, sendo o efeito preço de R\$ 35.687 mil.

(ii) Aumento na Venda de Energia de Curto Prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica “CCEE”, em função da Resolução Normativa nº 706 da ANEEL de 1º de abril de 2016, que regulamentou – complementarmente à consideração como involuntária da sobrecontratação derivada de migração de clientes para o mercado livre – uma série de alternativas para que as distribuidoras pudessem adequar os níveis de energia contratados, dentre eles a redução do volume contratado por meio de acordos bilaterais de Contratos de Comercialização no Ambiente de Contratação Regulada (CCEARs) e a participação nos Mecanismos de Sobras e Déficits de Energia (MCSDs) para contratos de energia nova entre distribuidores e geradores, permitindo a realocação de energia entre esses dois agentes. O aumento foi de 29,99%, equivalente a um aumento de R\$ 97.471 em relação ao ano anterior.

(iii) Variação positiva de R\$ 1.246.038 mil nos “Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros” entre 2016 e 2017 deve-se principalmente a predominante devolução ao longo do ano de 2017 do saldo homologado em agosto/2016, de forma contrária ao ano de 2016, no qual a maior relevância foi o recebimento do saldo homologado em agosto/2015. Cabe destacar que tal variação não impacta a Receita Operacional Líquida visto que possui contrapartida no faturamento da Companhia.

(iv) Adicionalmente, no ano de 2017 houve maior constituição de Valores de Parcela A e Outros Itens Financeiros motivada pelo maior custo de energia com Risco Hidrológico e o aumento de custos no Mercado de Curto Prazo.

(v) Aumento de 5,87% na receita de construção de infraestrutura da concessão, representando R\$ 24.085 mil, devido ao aumento dos investimentos em 2017 comparativamente ao ano anterior. Essa variação, no entanto, não gera impacto no resultado na Companhia por ter contrapartida de Custos no mesmo valor.

2016

Em 2016 a empresa registrou R\$ 4.755,0 milhões como Receita Operacional Líquida, 15,3% (R\$ 858,8 milhões) abaixo da Receita registrada no mesmo período do ano anterior.

A Receita de Fornecimento de energia para consumidores finais representou uma queda de 19,5% (R\$ 1.061 milhões), quais sejam: (i) Reajuste tarifário aplicado a partir de 27 de agosto de 2016, cujo efeito médio percebido pelo consumidor foi uma redução de 13,4% nas tarifas praticadas; (ii) Queda de mercado, sendo que para o consumo cativo essa queda foi de 9,3%, mais acentuada do que a queda do mercado na área de concessão (2,2%); e (iii) migração de clientes do mercado cativo para o mercado livre de energia, o que, embora não afete a margem operacional da Companhia, reduz a Receita de Fornecimento de Energia, uma vez que, ao migrar, esses clientes continuam a consumir apenas a tarifa de fio da distribuidora (receita pelo uso do sistema de distribuição).

Adicionalmente, o item Valores a receber/(devolver) de Parcela A e Outros itens financeiros contribuiu para uma redução de R\$ 1.018 milhões na Receita Operacional de 2016 comparativamente a 2015. Essa rubrica é reflexo das variações decorrentes dos custos não gerenciáveis da Companhia (Parcela A) realizados frente aos valores homologados nas tarifas de energia vigentes no período e revistas a cada 12 meses. Esses valores representam um direito/obrigação a receber/devolver ao consumidor e são registrados no Resultado da Companhia no período de competência em que essas diferenças temporárias são apuradas. O montante de R\$ 420,5 milhões em 2016, reduzindo a Receita Operacional, deve-se principalmente aos menores custos de energia quando comparado aos valores homologados nas tarifas. O oposto ocorreu em 2015, com custos de energia maiores que os homologados nas tarifas, devido à crise energética verificada naquele período.

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

2018

Os custos e despesas operacionais no ano de 2018 alcançaram R\$ 5.514.870 mil, aumento de 8,35% (R\$ 424.937 mil) em relação ao ano de 2017, quando a Companhia registrou R\$ 5.089.933 mil.

Os custos não gerenciáveis variaram 4,89% na comparação entre o ano de 2018 e 2017. Dentro dos custos não gerenciáveis, em 2018 houve aumento de 95,2% do custo total de encargos de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, além de redução em 7,35%, para energia comprada para revenda.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Dentro da composição de energia comprada para revenda, as principais variações foram: (i) redução da energia no curto prazo (PLD) devido à redução da energia comprada no MCP (redução de R\$ 521.795 mil); (ii) redução nos Custos Variáveis devido à redução do PLD do Sudeste de R\$323/MWh em 2017 para R\$ 314/MWh em 2018 (redução de R\$ 88.936 mil). Tais reduções foram parcialmente compensadas pelo: (i) aumento na energia adquirida através de leilão - ACR devido ao início de suprimento de novos leilões e o aumento das tarifas dos contratos de CCEAR (aumento de R\$ 243.453 mil); e, (ii) aumento nos contratos de cotas de garantia física cujas tarifas foram reajustadas de acordo com a Resolução Homologatória 2.421 de 2018 (aumento de R\$ 86.552 mil), gerando variação total de R\$ 249.439 mil na composição da Energia Elétrica Comprada para revenda.

Sobre a composição do aumento dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão, que apresentaram um incremento de R\$ 437.847 mil, 95,2%, deve-se majoritariamente ao aumento de Encargos de rede básica. Os encargos da rede básica refletem o reajuste das tarifas a partir de agosto de 2017. Vale explicar que, em abril de 2016 o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria 120, que determinou a inclusão, nas TUSTs de algumas transmissoras, da indenização de ativos ainda não amortizados, que não haviam sido compensados quando da prorrogação dos contratos de concessão. Essa inclusão foi feita de forma retroativa e impactou as distribuidoras a partir dos seus reajustes tarifários de 2017. Como o reajuste da Elektro ocorre anualmente em agosto, o ano de 2017 não foi muito impactado, já o ano de 2018 contém as novas tarifas de TUST e, portanto, foi mais impactado.

Já os custos gerenciáveis decresceram 6,54% entre o ano de 2018 e 2017, em R\$ 40.841 mil. Observamos menores gastos com pessoal, redução de 7,22%, e ligeiro aumento dos custos com serviço de terceiros, consequência dos objetivos de eficiência do Grupo Neoenergia que vem buscando sinergias desde o segundo semestre de 2017. As principais variações nas linhas de Pessoal devem-se principalmente à iniciativas na otimização na gestão de pessoal e redução das despesas com treinamento.

Para Provisões Líquidas – PECLD – observou-se redução de 5,24% em 2018, principalmente devido ao maior volume de recuperação de receita na comparação com o mesmo período de 2017.

Ainda nos custos gerenciáveis, observou-se aumento nas despesas com contingências por conta de maior volume de ingressos de processos judiciais de natureza cível compensados por um menor volume de reversão de contingências na comparação entre os períodos.

2017

Os custos e despesas operacionais em 2017 alcançaram R\$ 5.115.818 mil, um aumento de 24,29% em relação ao ano de 2016, quando a Companhia registrou R\$ 4.116.027 mil. Essa variação é, basicamente, o efeito líquido dos seguintes fatores:

(I) Aumento de 32,06% do custo da energia elétrica comprada para revenda, equivalente a R\$ 824.058 mil, decorrente principalmente dos fatores descritos a seguir.

- ✓ Processamentos de MCSDs de Energia Nova dos quais a ELEKTRO participou em 2017 mas ainda não foram concluídos pela CCEE dentro do período. Dessa forma, o impacto financeiro equivalente ainda não pode ser totalmente observado, visto que os processamentos de três meses tiveram liquidação provisória e apenas o de novembro de 2017 foi efetivamente processado. Essa liquidação provisória resultou em um aumento de custos no MCP. Para os demais meses o efeito financeiro será equilibrado em 2018, mas essa tratativa não causa nenhuma variação no resultado da companhia, visto que possui total cobertura através da CVA.
- ✓ Custos com Risco Hidrológico (Cotas, Itaipu e usinas que repactuaram) aumentaram principalmente em função da alta do PLD, que em 2017 para o SE teve seu valor médio em R\$ 323/MWh contra R\$ 94/MWh em 2016. A redução do GSF também foi fator importante para o aumento desses custos. Ainda relacionado a alta do PLD, houve excedente na conta de Energia de Reserva, possibilitando o rateio da receita para as distribuidoras. Isso fez com que a ELEKTRO apresentasse no líquido um crédito entre encargos de energia de reserva (EER) e encargos de serviço do sistema (ESS) em relação ao débito do ano passado.

(III) Encargos de uso do sistema de transmissão, que apresentou aumento de R\$ 8.361 mil, consequência principalmente

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

de aumentos de encargos de rede básica, explicado pelo acréscimo nas tarifas (TUST) ocorrido em julho/2017.

(iv) Aumento de 15,82% dos gastos na conta de pessoal e administradores, equivalente a R\$ 48.259 mil, devido principalmente à: (i) reajuste salarial de 8% em julho de 2016 e 3,78% a partir de julho de 2017 conforme acordo coletivo (R\$ 25.676 mil), (ii) maiores despesas com assistência médica (R\$ 4.672 mil) e outros efeitos pulverizados.

(v) Os custos foram parcialmente compensados pela redução de 13,81% no PCLD , representando R\$ 10.104 mil.

2016

Cita-se como fatores que impactaram o Resultado da Companhia:

Os Gastos e Despesas Operacionais somaram R\$ 724,8 milhões em 2016, frente a R\$ 819,0 milhões no mesmo período de 2015, uma redução de 11,5% no período. O efeito decorre principalmente da reversão de provisão para contingência referente ao Uso de Faixa de Domínio de rodovias decorrente de julgamentos favoráveis pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em dezembro de 2016 reconhecendo a ilegalidade da cobrança. Se expurgado esse efeito, a linha de Gastos e Despesas Operacionais apresentaria incremento de 1,4% em relação a 2015. Este resultado demonstra a agilidade da Companhia para se adequar à atual realidade econômica do País e continuar sua busca por eficiência, uma vez que seus custos operacionais gerenciáveis estão bem abaixo do índice de inflação oficial do governo (IPCA) de 6,29%.

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

O Contrato de Concessão estabelece que a Elektro Redes deve passar pelo processo de Revisão Tarifária a cada quatro anos ou Revisões Tarifárias Extraordinárias (RTE) a qualquer tempo, além de reajustes anuais entre os anos de revisões, sendo 27 de agosto a data de atualização de suas tarifas. A Revisão Tarifária tem como objetivo preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, estimulando o aumento da eficiência e a qualidade do serviço prestado pela Distribuidora, assegurando uma tarifa justa para os consumidores, além de preservar a atratividade financeira para os investidores.

2018

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.437 de 21 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial da União do dia 27 de agosto de 2018, homologou o resultado do Reajuste Tarifário Anual da Companhia, em 24,67%, dos quais 11,28% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 13,39% aos componentes financeiros pertinentes.

Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 24,42%, conforme tabela a seguir. As novas tarifas entraram em vigor a partir do dia 27 de agosto de 2018 com vigência até 26 de agosto de 2019.

Reajuste Tarifário	
Grupo de Consumo	
AT - Alta Tensão (>2,3kV)	26,75%
BT - Baixa Tensão (<2,3kV)	23,20%
Efeito tarifário médio AT+BT	24,42%

A Elektro passou por Revisão Tarifária Periódica em 2015. A próxima Revisão Tarifária Periódica da Elektro ocorrerá em 2019, sendo uma das primeiras empresas do setor a entrar no 5º ciclo de Revisão Tarifária.

2017

Reajuste Extraordinário – Angra III

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.214 de 28 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União do dia 31 de março de 2017 aprovou em processo extraordinário de ajuste nas tarifas das distribuidoras e, republicou as Tarifas de Energia (TE) e Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD), com vigência a partir de 01 de abril de 2017.

Como consequência, foi excluída da cobertura tarifária aplicada no último processo tarifário relativos ao Encargo de Energia de Reserva – EER, os valores associados à receita fixa da Usina de Angra III, ocorrendo desconto das tarifas de energia, aplicada aos clientes cativos em R\$ -45,36/MWh, sendo o efeito tarifário a ser percebido pelos consumidores em -8,89%.

Os efeitos da aplicação do redutor de Angra III foram contabilizados em contrapartida à CVA (Conta de Compensação de Valores da Parcela A) do ESS/ERR, uma vez que, tratou-se de uma antecipação de repasse de passivo já contabilizado na respectiva CVA e que seriam, normalmente, tratados no processo tarifário de ago/17. O valor revertido para o consumidor apurado foi de R\$ 58.250 para Elektro.

Reajuste Tarifário

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.290 de 22 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da União do dia 25 de agosto de 2017, homologou o resultado do Reajuste Tarifário Anual da Companhia, em 5,71%, dos quais 4,82%% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 0,89% aos componentes financeiros pertinentes.

Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 10,40%, conforme tabela a seguir. As novas tarifas entraram em vigor a partir do dia 27 de agosto de 2017 com vigência até 26 de agosto de 2018.

Grupo de Consumo	Variação Tarifária
AT - Alta Tensão (>2,3kV)	10,27%
BT - Baixa Tensão (<2,3kV)	10,47%
Efeito tarifário médio AT+BT	10,40%

2016

Em 27 de agosto de 2016 ocorreu o Reajuste Tarifário Anual da Elektro Redes, homologado pela Resolução nº 2.125 de 23 de agosto de 2016. Neste reajuste foram atualizados os custos não gerenciáveis da distribuidora (Parcela A), repassados em sua totalidade para a tarifa dos consumidores. Nesse sentido, a redução de alguns componentes, como o preço da tarifa de energia de Itaipu, aliada à redução do encargo da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), culminou em uma redução média das tarifas aos consumidores de 13,40%. Ressalta-se que a parcela que remunera os custos gerenciados pela distribuidora (Parcela B), obteve reajuste positivo devido à atualização pela inflação registrada no período (IGP-M), descontada do Fator X. Assim, a redução nas tarifas praticadas não afeta a Margem Operacional da Companhia uma vez que se trata, principalmente, de Valores na Parcela A e Outros Itens Financeiros cujo impacto é neutro no resultado da Companhia.

Bandeiras Tarifárias

A partir de janeiro de 2015, conforme estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 547/2013, as contas de energia passaram a ser faturadas de acordo com o Sistema de Bandeiras Tarifárias.

Este sistema tem como finalidade indicar para os consumidores se a energia custará mais ou menos, em função das condições de geração de energia elétrica, e visa cobrir os custos adicionais de geração térmica, os custos com compra de energia no mercado de curto prazo, ESS e o risco hidrológico.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O sistema possui três classificações de bandeiras que indicam se a energia custará mais ou menos, em função das condições de geração de eletricidade. Em 27 de fevereiro de 2015 os valores das Bandeiras Tarifárias foram definidos conforme Resolução Homologatória ANEEL nº 1.859/2015.

No ano de 2016, tais valores e faixas foram ajustados por meio da Resolução Homologatória nº 2.016, de 26 de janeiro de 2016, decorrente da Audiência Pública nº 081/2015. Em fevereiro de 2017, os valores foram ajustados por meio da Resolução Homologatória nº 2.203, de 14 de fevereiro de 2017. A partir de novembro de 2017 o valor de cada bandeira passou a ser definido conforme Decisão proferida pela Diretoria Colegiada na instauração da Audiência Pública nº 61/2017, que aplicou, em caráter extraordinário, as regras propostas na referida AP, conforme segue abaixo:

- i. Bandeira verde: A tarifa não sofre nenhum acréscimo.
 - ii. Bandeira amarela: A tarifa sofre acréscimo de R\$ 0,010 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido. Ou seja, R\$ 1,00 para cada 100 KWh consumidos, sem contar com os impostos.
 - iii. Bandeira vermelha patamar 1: A tarifa sofre acréscimo de R\$ 0,030 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido. Ou seja, R\$ 3,00 para cada 100 KWh consumidos, sem contar com os impostos.
 - iv. Bandeira vermelha patamar 2: A tarifa sofre acréscimo de R\$ 0,050 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido. Ou seja, R\$ 5,00 para cada 100 KWh consumidos, sem contar com os impostos.
- (ii) A tabela a seguir mostra as bandeiras tarifárias que vigoraram nos anos de 2016, 2017 e 2018:

	Cor da Bandeira		
	2018	2017	2016
jan	verde	verde	vermelha2
fev	verde	verde	vermelha
mar	verde	amarela	amarela
abr	verde	vermelha	verde
mai	amarela	vermelha	verde
jun	vermelha 2	verde	verde
jul	vermelha 2	amarela	verde
ago	vermelha 2	vermelha	verde
set	vermelha 2	amarela	verde
out	vermelha 2	vermelha 2	verde
nov	Amarela	vermelha 2	amarela
dez	Verde	vermelha	verde

O Decreto nº 8.401, de 4 de fevereiro de 2015 determinou que os recursos provenientes da aplicação das bandeiras tarifárias fossem revertidos à Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias – CCRBT, administrada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. Os agentes de distribuição passaram a assumir posição credora ou devedora junto a referida conta centralizadora a depender da diferença entre os valores realizados incorridos e a cobertura tarifária vigente. Mensalmente são apurados: o valor adicional faturado das bandeiras tarifárias, o valor da exposição incorrida pelas distribuidoras nos itens previstos no Decreto nº 8.401/2015 e, além disso, é fixado o valor líquido a ser repassado pela distribuidora à CONTA-CRBT ou a ser recebido pela mesma.

No ano de 2016, o montante de Bandeiras Tarifárias, recebido através do faturamento das contas de energia pela Elektro Redes foi de R\$ 134,7 milhões (R\$ 539,0 milhões em 2015).

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

No exercício findo em 31 de dezembro de 2017 a Companhia reconheceu o montante de R\$ 290.272 (R\$ 134.707 em 31 de dezembro de 2016) de bandeira tarifária, sendo que deste montante, R\$ 69.767 foram recebidos da Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias - CCRBT (R\$ 2.210 devolvidos em 31 de dezembro de 2016), criada por meio do Decreto nº 8.401/2015 e administrada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.

Para o encerramento do ano de 2018, os valores de Encargos do consumidor - CCRBT, que ao contrário de 2017 que apresentávamos valores a receber de CCRBT, em 2018 a Companhia possui valores a devolver de CCRBT no total de R\$ 16.888 mil.

Conjuntura Macroeconômica Brasileira

Todas as operações da Companhia são afetadas pela conjuntura macroeconômica brasileira. Em particular, a *performance* da economia brasileira afeta a demanda por energia elétrica, e a inflação impacta nos custos e margens da Companhia.

A taxa de crescimento do PIB também influencia os resultados da Companhia. Uma desaceleração prolongada na atividade econômica no Brasil, decorrente da crise financeira internacional e seus efeitos, pode vir a reduzir a demanda por alguns dos serviços prestados pela Companhia.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor

Além dos itens referentes aos volumes e mix de consumo e demanda de energia elétrica, e dos efeitos das variações das tarifas elencados no item 10.2.b., o resultado operacional da Companhia é influenciado principalmente pelo impacto da inflação sobre a receita, que é reajustada anualmente conforme os indicadores de preços da economia, bem como os custos e despesas operacionais da Companhia, notadamente os custos de pessoal e com contratos de prestação de serviços e aquisição de materiais.

O resultado financeiro é influenciado pelas variações dos indexadores dos instrumentos de financiamento celebrados pela Companhia, principalmente as taxas de juros (CDI e TJLP) e a inflação (IGP-M e IPCA).

2018

No ano de 2018, a Elektro apresentou despesa financeira líquida no valor de R\$ 147.044 mil (redução de 18,89%), montante R\$ 34.252 mil menor que as despesas líquidas financeiras de 2017, sendo as principais movimentações explicadas abaixo.

Nas linhas de Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais e Instrumentos financeiros derivativos houve uma melhora de R\$ 12.664 mil no resultado líquido devido aos seguintes fatores:

(i) A queda do CDI e da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – principais indexadores da dívida consolidada – ocasionou redução do custo médio da dívida e, portanto, explica a variação favorável de R\$ 54.263 mil nas despesas financeiras com dívida entre 2018 e 2017.

(ii) Houve um aumento dos juros incorporados aos investimentos (Juros sobre Obras em Andamento – JOA), que representou um efeito favorável de R\$ 10.434 mil.

(iii) Em contrapartida, em 2018 houve um aumento de 29,0% no volume médio de dívida da empresa em relação ao ano anterior, representando uma variação desfavorável de R\$ 52.033 mil, em comparação com 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Para a linha de Receita de Aplicações Financeiras o resultado inferior ao obtido em 2017, decorre da redução de 3,67 pontos percentuais no CDI acumulado no período que impactou negativamente a renda de aplicação financeira em R\$ 31.130 mil. Em contrapartida, ocorreu um aumento do volume médio das disponibilidades, impactando positivamente em R\$ 5.651 mil.

Na linha das Outras Despesas Financeiras o principal impacto é explicado pela cobrança realizada pela controladora Neoenergia, a partir do 4T17, de fee pelo aval em operações financeiras, iniciada.

Segue quadro demonstrativo com os principais indicadores dos anos:

Índices	2018	2017	Δ	%
CDI	6,26%	9,93%	-3,67%	-36,96%
TJLP	6,72%	7,12%	-0,40%	-5,62%
USD	3,8748	3,3080	0,57	17,13%
IPCA	3,75%	2,95%	0,80%	27,12%

2017

No encerramento de 2017, a empresa apresentou Despesa Financeira Líquida de R\$ 157.805 mil, 2,10% menor que o resultado registrado em 2016 (R\$ 161.184 mil), impactada principalmente por:

(I) O CDI acumulado no período foi de 9,93%, uma queda de 4,07 pontos percentuais em comparação ao ano anterior, onde foi de 14,00%. Tal queda, adicionada à redução de 21,5% do volume de caixa médio foram os principais fatores que ocasionaram a redução de R\$ 49.827 milhões na renda das aplicações financeiras.

(ii) Em contrapartida, devido à redução do CDI, da TLP e do IPCA, que são os principais indexadores da dívida da Companhia, tivemos uma redução de R\$ 76,528 milhões com encargos de dívida e variações monetárias e cambiais. Como todas as dívidas atreladas à dólar da Companhia possuem instrumentos derivativos de proteção, a variação do dólar não apresenta impacto no custo da dívida da Companhia. Abaixo, apresenta-se quadro demonstrativo dos valores acumulados no ano:

Índices	2016	2017	Δ p.p.
CDI	14,00%	9,93%	- 4,07
TJLP	7,50%	7,00%	- 0,50
IPCA	6,29%	2,95%	- 3,34
DÓLAR	3,2591	3,3080	0,05

(III) A variação negativa de R\$ 3.755 mil decorrente da Remuneração Financeira da Parcela A foi devido ao registro de um saldo ativo menor em 2017 ao contrário de 2016, que demonstra que a cobertura tarifária deste ano, obtida no último reajuste tarifário, concedeu um valor maior para os custos incorridos.

2016

Ao longo de 2016, a Elektro Redes apresentou Despesa Financeira Líquida de R\$ 120,4 milhões, R\$ 29,7 milhões abaixo do mesmo período do ano anterior, principalmente por (i) menor saldo médio da dívida, após amortizações realizadas ao longo de 2016 e captações a custos abaixo das condições praticadas pelo mercado e (ii) maior receita com aplicações financeiras, além do (iii) incremento nas receitas com encargos sobre contas de energia elétrica recebidas em atraso; essa variação foi parcialmente compensada pela (i) incidência de Pis/Cofins sobre Receita Financeira, que entrou em vigor em

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

1º de julho de 2015 e (ii) atualização monetária de itens específicos dos valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros, iniciada em agosto de 2015. Durante o ano, a Elektro Redes continuou com sua gestão de caixa prudente, visando assegurar sua liquidez financeira, garantindo a estabilidade do negócio e mantendo o nível adequado de

Os indicadores econômicos que mais influenciam os resultados da Elektro Redes apresentaram a seguinte evolução:

Indicadores	Variação Acumulada		
	2016	2015	Variação
PIB (Produto Interno Bruto) ⁽¹⁾	-4,4%	-2,4%	-2,0%
Taxa de Câmbio R\$/US\$ ⁽²⁾	3,2591	3,9048	-0,6457
Valorização / (desvalorização) cambial - Real em relação ao Dólar	16,54%	-47,01%	63,55 p.p.
IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado)	7,19%	10,54%	-3,35 p.p.
IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)	6,29%	10,67%	-4,38 p.p.
CDI Médio (Certificado de Depósitos Interbancários)	14,00%	13,24%	0,76 p.p.
TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo)	7,50%	6,38%	1,12 p.p.

(1) Taxa acumulada em quatro trimestres em comparação ao mesmo período do ano anterior (set/2015 a set/2016, último dado oficial divulgado pelo IBGE).

(2) Cotação no encerramento do período.

investimentos.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs**10.3 - Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:****a. Introdução ou alienação de segmento operacional**

Não aplicável. A Diretoria da Companhia entende que no período findo em 31 de dezembro de 2018, 2017, e 2016 não ocorreu na Companhia introdução ou alienação de segmento operacional.

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Em 24 de agosto de 2017, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a incorporação da Elektro Holding S.A. ("Elektro Holding") pela Neoenergia S.A. ("Companhia"), conforme divulgado ao mercado em Fato Relevante na mesma data. Em decorrência da Incorporação, ocorreu uma mudança no controle acionário da Companhia, passando a ser somente da Iberdrola Energia S.A (não mais compartilhado com BB Banco de Investimento S/A e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI). Para mais informações sobre a Incorporação, vide seção 15.7 deste Formulário de Referência.

c. Comentários sobre os eventos ou operações não usuais**i. Decreto nº 9.642/2018 – Eliminação gradual de subsídios**

O decreto nº 9.642, de 27 de dezembro de 2018, alterou o artigo 1º do decreto nº 7.891/2013, que trata da aplicação de descontos tarifários, de modo a vedar a cumulatividade de descontos sobre as tarifas de distribuição de energia elétrica, de maneira a prevalecer o que confira maior benefício ao consumidor (essa situação atualmente se aplica aos consumidores classificados na baixa tensão como rural, com atividade de irrigação e aquicultura realizada em horário especial). O decreto também determina que, a partir de 2019, nos processos de reajuste ou revisão tarifária das distribuidoras, os descontos aplicados para os consumidores classificados de acordo com o § 2º do referido artigo sejam reduzidos à razão de 20% ao ano, até que a alíquota seja zero. Essas alterações não trarão impactos ao resultado da Companhia, pois os descontos atualmente conferidos aos consumidores são custeados pela Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, que repassa às distribuidoras o montante de subsídios concedidos. Dessa maneira, as distribuidoras deixam gradualmente de receber recursos da CDE e passam a receber diretamente desses consumidores.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor

a. mudanças significativas nas práticas contábeis

No exercício findo em 2018, a Elektro Redes S.A. (“Elektro Redes” ou “Companhia”) efetuou a adoção das novas práticas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), cuja vigência se iniciou no exercício a partir de 1 de janeiro de 2018. Estas práticas contábeis foram o CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e o CPC 48 – Instrumentos Financeiros, equivalentes às normas internacionais IFRS 15 – *Revenue from Contract with Customers* e IFRS 9 – *Financial Instruments*, respectivamente, emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (“IASB”).

A adoção do CPC 47 foi efetuada usando o método de efeito cumulativo, o que implica na aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018 sem o ajuste das mesmas transações para o exercício comparativo apresentado nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, sendo o impacto relativo a exercícios anteriores ajustados à conta de lucros acumulados no patrimônio líquido.

Os impactos promovidos pela adoção do CPC 47 foram conforme descrito a seguir:

Receitas de uso da rede de distribuição (“TUSD”)

A Companhia é avaliada pela ANEEL em diversos aspectos no fornecimento de energia elétrica para clientes. Entre eles, está a qualidade do serviço e do produto oferecidos aos consumidores. A qualidade dos serviços prestados compreende a avaliação das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Destacam-se no aspecto da qualidade do serviço os indicadores de continuidade individuais DIC, FIC, DMIC e DICRI.

Os indicadores de continuidade de serviços individuais, se descumpridos, implicam na obrigação de ressarcimento aos clientes, através de descontos na fatura de consumo de energia.

Até o final do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o reconhecimento destas receitas sob o CPC 30 – Receitas (equivalente ao IAS 18 – *Revenue*) se dava pelo valor justo, deduzida de quaisquer descontos comerciais e/ou bonificações, implicando no reconhecimento das penalidades de forma separada, como despesas operacionais. A partir do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o reconhecimento de receita sob o CPC 47 passou a se dar de forma líquida das contraprestações variáveis, o que implica no reconhecimento das receitas de TUSD deduzidas das penalidades.

Em razão do CPC 47 determinar que somente possam ser reconhecidas receitas de um contrato com um cliente quando for provável o recebimento da contraprestação à qual tem direito em troca dos bens ou serviços transferidos, os contratos celebrados com clientes que apresentam longo histórico de inadimplência e que por diversos motivos não estão com o fornecimento de energia suspenso, deixaram de ter as respectivas receitas reconhecidas.

A adoção do CPC 48 também foi efetuada usando o método de efeito cumulativo, em outras palavras, a mesma isenção utilizada consistentemente com a adoção inicial do CPC 47.

Os novos requerimentos de classificação previstos no CPC 48 não produziram impactos na mensuração dos ativos e passivos financeiros, bem como dos instrumentos financeiros derivativos da Companhia, não havendo assim impacto significativo nas informações contábeis.

Com o propósito de avaliar a redução ao valor recuperável (*impairment*) de ativos financeiros e ativos contratuais, o CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

(equivalente ao IAS 39 – *Financial Instruments: Recognition and Measurement*) por um modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplica aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção dos investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro.

As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de perda de crédito nos últimos anos. A Companhia realizou o cálculo das taxas de perda separadamente para cada segmento de clientes (residencial, industrial, comercial, rural e setor público). Além disso, quando aplicável, foram consideradas as mudanças no risco de crédito seguindo avaliações de crédito externas publicadas.

- Pronunciamentos técnicos em fase de emissão pelo CPC e que ainda não entraram em vigor até 31 de dezembro de 2017:

As normas e interpretações emitidas, mas ainda não adotadas até 31 de dezembro de 2017 estão abaixo apresentadas. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma antecipada.

IFRS 9 – Instrumentos Financeiros (vigência a partir de 01/01/2018)	Tem o objetivo, em última instância, de substituir o IAS 39. As principais mudanças previstas são: (i) todos os ativos financeiros devem ser, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor justo; (ii) a norma divide todos os ativos financeiros em: custo amortizado e valor justo; (iii) o conceito de derivativos embutidos foi extinto.
IFRS 15 – Receitas de contratos com clientes (Vigência a partir de 01/01/2018)	A IFRS 15 introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, e como a receita é mensurada.
IFRS 16 – Arrendamentos (Vigência a partir de 01/01/2019)	Tem como objetivo adotar um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado com contra partida em conta do passivo. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor.

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alterações nos pronunciamentos vigentes correspondentes a estas normas. Adicionalmente, a Companhia realizou uma análise preliminar e não espera impactos relevantes quando essas normas entrarem em vigor.

- Pronunciamentos técnicos em fase de emissão pelo CPC e que ainda não entraram em vigor até 31 de dezembro de 2016:

IFRS 9 Instrumentos Financeiros (Vigência a partir de 01/01/2018), IFRS 15 Receitas de contratos com clientes (Vigência

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

a partir de 01/01/2017).

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeisImpactos da adoção inicial do CPC 47

	Ref.	Saldo apresentado em 2018	Ajustes CPC 47	Saldos adoção CPC 47	sem do
Receita líquida	(a)/(b)	6.249.356	16.741	6.266.097	
Custo do serviço	(b)	(5.349.668)	(12.809)	(5.362.477)	
Despesa com vendas	(a)	(106.105)	(3.932)	(110.037)	
Outras Receitas/(Despesas gerais e administrativas)		(59.097)	-	(59.097)	
Resultado financeiro		(147.044)	-	(147.044)	
Imposto de renda e contribuição social		(173.110)	-	(173.110)	
Lucro líquido do exercício		414.332	-	414.332	

(a) Valor da receita não reconhecida de contratos com clientes que apresentem longo histórico de inadimplência.

(b) Valor das penalidades reconhecidas como redução da TUSD.

Impactos da adoção inicial do CPC 48

Abaixo seguem impactos do *impairment* adicional em lucros acumulados:

Em R\$ mil	Impairment adicional
Contas a receber de clientes e outras contas a receber	(5.985)
Impostos diferidos	2.034
Impacto em 1º de janeiro de 2018	(3.951)

A Elektro adotou todas as normas, revisões de normas, pronunciamentos técnicos, interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pela CVM e CPC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016.

c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

O Relatório dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, datado de 13 de fevereiro de 2019, emitido pela KPMG Auditores Independentes, não contém ressalvas ou ênfases.

O parecer de auditoria emitido sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, comparadas ao mesmo exercício de 2016, não inclui parágrafo de ênfase ou ressalvas quanto às práticas adotadas pela Companhia. O mesmo ocorre para os pareceres de auditoria sobre as Demonstrações Financeiras de 2016, comparadas ao mesmo exercício de 2015.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5 - Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros.

Na preparação das demonstrações financeiras da Elektro Redes S.A. ("Elektro Redes" ou "Companhia"), ao aplicar as políticas contábeis significativas, a Administração deve usar de julgamento e elaborar estimativas para os valores contábeis de ativos e passivos, que não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e pressupostos associados se baseiam na experiência histórica e outros fatores relevantes. Portanto, os resultados futuros podem diferir dessas estimativas.

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos de forma prospectiva. A administração concluiu que os julgamentos e estimativas mais significativos considerados durante a preparação das demonstrações financeiras da Companhia são os seguintes:

Receita de fornecimento de energia e de uso da rede do sistema de distribuição não faturados

A receita não faturada corresponde à energia elétrica entregue ao consumidor e não faturada. Esta receita é calculada em base estimada até a data do balanço, e é calculada utilizando como base o volume total de energia disponibilizada no mês e o índice anualizado de perdas técnicas e comerciais.

Comercialização de energia na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ("CCEE")

Os registros das operações de compra e venda de energia na CCEE estão reconhecidos pelo regime de competência de acordo com informações divulgadas por aquela entidade ou por estimativa da Administração.

Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos

O imposto de renda ("IRPJ") e a contribuição social ("CSLL") são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R\$ 240 mil para IRPJ e 9% sobre o lucro tributável para CSLL, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício.

A Companhia reconhece ativos fiscais diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre os lucros contábeis e tributáveis e decorrentes de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que a Companhia espera gerar lucros tributáveis futuros com base em projeções feitas pela Administração. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data de balanço e, se aplicável, reduzido à medida que não seja mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo seja recuperado.

Mensuração do ativo da concessão

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Os Contratos de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica, celebrados entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e Companhia que atua no segmento de distribuição, regulamentam a exploração do serviço público de distribuição.

Com base nas características estabelecidas nos contratos de concessão celebrados, a Administração entende que estão atendidas as condições para a aplicação da ICPC 01 – Contratos de Concessão (equivalente ao IFRIC 12 – *Service Concession Arrangements*).

Desta forma, o critério de apuração e atualização do ativo da referida concessão; e cálculo da amortização do ativo de contrato pelo prazo correspondente ao direito de cobrar os consumidores é influenciado por estimativas significativas.

Provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa

A provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa (“PPECLD”) é reconhecida em valor para cobrir as perdas na realização de contas a receber, cuja recuperação é considerada improvável.

A Companhia possui políticas para cálculo da PPECLD, cuja metodologia tem como premissa de provisionamento ser baseada na análise do risco de crédito dos clientes, considerando o histórico do comportamento de pagamento dos clientes e a experiência histórica de perdas efetivas.

Mensuração do valor justo para ativos e passivos financeiros

A Companhia utiliza técnicas de avaliação que incluem o uso de dados que são (ou não) baseados em dados observáveis de mercado para estimar os valores justos de certos tipos de instrumentos financeiros.

A Administração acredita que as técnicas de avaliação selecionadas e as premissas utilizadas são apropriadas para mensurar o valor justo de seus instrumentos financeiros.

Provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios

As provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo.

As reclamações contra a Companhia são reconhecidas como passivo e/ou são divulgadas em notas explicativas, a menos que a probabilidade de perda seja considerada remota. A provisão é reconhecida quando a perda é provável e o valor pode ser estimado com segurança. As reclamações serão liquidadas quando ocorrer um ou mais eventos futuros. Normalmente, a ocorrência de tais eventos não está dentro do controle da Companhia e, portanto, a avaliação desses passivos está sujeita a graus variados de incerteza jurídica e interpretação, e requerem estimativas e julgamentos significativos a serem feitos pela Administração, que incluem a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.

Podem existir certas condições na data da emissão das demonstrações contábeis da Companhia, que podem resultar numa perda para a Companhia, mas que somente será resolvido quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. A administração da Companhia e seus assessores jurídicos avaliam tais passivos contingentes, e tal avaliação inerentemente envolve um exercício de julgamento. Na avaliação de contingências passivas relacionadas a processos judiciais pendentes contra a Companhia ou a reivindicações não reclamadas que possam resultar em tais

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

processos, os assessores jurídicos da Companhia avaliam os méritos percebidos de qualquer processo judicial ou reivindicações não declaradas, bem como os méritos percebidos no valor da reparação pretendida ou esperada.

Se a avaliação de uma contingência indicar que é provável que uma perda significativa tenha sido incorrida e o valor do passivo possa ser estimado, o passivo estimado é provisionado. Se a avaliação indicar que uma contingência de perda potencialmente relevante não é provável, mas é razoavelmente possível, então a natureza do passivo contingente é divulgada.

Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros

Os valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros decorrem das diferenças temporárias entre os custos homologados que são incluídos na tarifa no início do período tarifário, e os custos que são efetivamente incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber sempre que os custos homologados e incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação quando os custos homologados e incluídos na tarifa são superiores aos custos efetivamente incorridos.

Esses valores serão efetivamente liquidados por ocasião do próximo período tarifário ou, em caso de extinção da concessão com a existência de saldos apurados que não tenham sido recuperados, serão incluídos na base de indenização já prevista quando da extinção, por qualquer motivo, da concessão.

Custos dos planos de aposentadoria com benefícios e o valor presente da obrigação de aposentadoria.

A obrigação líquida da Companhia para os planos de benefício definido é calculada para cada um dos planos com base na estimativa do valor do benefício futuro que os empregados receberão como retorno pelos serviços prestados no exercício atual e em exercícios anteriores. Esse valor é descontado ao seu valor presente e é apresentado líquido do valor justo de quaisquer ativos do plano.

A avaliação atuarial dos planos de benefícios definidos é calculada pelo método do crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um potencial ativo para a Companhia, o ativo a ser reconhecido é limitado ao valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos são levadas em consideração quaisquer exigências mínimas de custeio aplicáveis. O ativo líquido do plano de benefícios é avaliado pelos valores de mercado (marcação a mercado). As premissas econômicas e financeiras para efeitos dessa avaliação atuarial, que envolvem taxas de desconto, taxas de retorno de ativos esperadas, aumentos salariais futuros, taxas de mortalidade e aumentos futuros de benefícios de aposentadorias e pensões, são discutidas com os atuários independentes e aprovadas pela Administração da Companhia.

As políticas contábeis significativas adotadas pela Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 estão descritas nas notas explicativas específicas, relacionadas aos itens apresentados, aquelas aplicáveis, de modo geral, em diferentes aspectos das demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6 - Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:**

A Diretoria da Companhia esclarece que não há outros itens relevantes, que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

a. Comentários sobre os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:**i. Comentários sobre arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos**

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houve transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações contábeis.

ii. Comentários sobre carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houve transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações contábeis..

iii. Comentários sobre contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações contábeis.

iv. Comentários sobre contratos de construção não terminada

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houve transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações contábeis.

v. Comentários sobre contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações contábeis.

b. Comentários sobre outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável, uma vez que a Diretoria da Companhia esclarece que não há outros itens, que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

10.7 - Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável. A Companhia não possui transações (ativas ou passivas) de natureza material, individualmente ou quando agregadas, que não tenham sido apropriadamente registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações contábeis..

b. natureza e o propósito da operação

Não aplicável.

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor

a. investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

2018

No ano de 2018, a Elektro investiu um montante de R\$ 697.106 mil. E teve um total de investimento líquido no valor de R\$ 641.515 mil, com subvenção no valor de R\$ 55.591 mil, conforme detalhado na tabela abaixo:

Investimentos	
Natureza Investimento	TOTAL 2018
Expansão de Rede	358.868
Programa Luz para Todos	2.000
Novas Ligações	94.192
Novas SE's e RD's	262.676
Renovação de Ativos	119.805
Melhoria da Rede	105.329
Perdas e Inadimplência	2.161
Outros	110.943
(=) Investimento Total	697.106
(+) SUBVENÇÕES	(55.591)
(=) Investimento Líquido	641.515
(-) Capitalização (PMSO)	(118.738)
(-) Componentes Financeiros	-
(=) Investimento Direto Líquido	522.777

Os investimentos realizados foram aderentes ao necessário para o período. O nível adequado de investimentos reflete a política da Elektro para garantir a constante melhoria da qualidade de seus serviços prestados, bem como a geração de valor do negócio, mantendo seu compromisso com os clientes, a sociedade e a concessão.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios**2017**

Investimentos	
Natureza Investimento	TOTAL 2017
Expansão de Rede	249.325
Programa Luz para Todos	1.509
Novas Ligações	104.433
Novas SE's e RD's	143.384
Renovação de Ativos	84.855
Melhoria da Rede	30.424
Perdas e Inadimplência	1.542
Outros	53.464
(=) Investimento Total	419.610
(+) SUBVENÇÕES	(13.307)
(=) Investimento Líquido	406.303
(-) Capitalização (PMSO)	(109.864)
(-) Componentes Financeiros	-
(=) Investimento Direto Líquido	296.439

Até o final do ano de 2017, a ELEKTRO investiu um montante de R\$419.610mil, dos quais R\$13.307mil são investimentos subvencionados, representando um aumento total de 9,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Os investimentos realizados no ano de 2017 foram aderentes ao planejado para o período. O nível adequado de investimentos reflete a política da ELEKTRO para garantir a constante melhoria da qualidade de seus serviços prestados, bem como a geração de valor do negócio, mantendo seu compromisso com os clientes, a sociedade e a concessão.

2016

Em 2016, a Elektro Redes investiu R\$ 383,4 milhões com recurso próprio, além de R\$ 17,7 milhões de investimentos realizados com recursos de clientes. Este montante representa um aumento de 12,2% em relação aos investimentos registrados no mesmo período do ano anterior (R\$ 341,6 milhões, além de R\$ 11,7 milhões referentes a investimentos realizados com recursos de clientes). A variação deve-se ao aumento da execução das obras de instalações de transmissão de responsabilidade da distribuidora desde 2015.

Mesmo em cenário econômico adverso, os investimentos realizados ao longo de 2016, desconsiderando os investimentos em transmissão, mantiveram-se nos mesmos níveis de 2015 e aderentes ao planejado para o período, reforçando o compromisso da Companhia em garantir a constante melhoria da qualidade de seus serviços prestados, bem como a geração de valor do negócio, conservando seu comprometimento com os clientes, a sociedade e a concessão.

Sobre os investimentos previstos, em observância ao disposto no Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº01/2018, a divulgação de projeções e estimativas pelo emissor é facultativa nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09.

ii. fontes de financiamento dos investimentos

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

A Elektro Redes financia parte do seu Programa de Investimentos por meio de linhas de crédito providas do BNDES, Eletrobras, FINEP e, adicionalmente a partir de 2013, com o Banco Europeu de Investimentos (BEI), com condições atrativas do ponto de vista de prazo e custo.

A Elektro Redes realizou em 2018 emissão de debêntures de infraestrutura no valor de R\$ 1,3 bilhão dos quais R\$ 300 milhões foram destinados ao financiamento dos investimentos na expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica mediante a implantação de Linhas de Distribuição (SDAT) e de Subestações de Distribuição (SED), bem como do Plano de Desenvolvimento da Distribuição – PDD dos anos de 2016 a 2018.

Em 2018 a companhia pretende utilizar o limite de crédito já contratado junto ao BNDES e acessar os recursos dos bancos de desenvolvimento e agências multilaterais, bem como o mercado de capitais doméstico, por meio de debêntures de infraestrutura.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável. Não existem desinvestimentos em andamento, e sobre previstos, a divulgação de projeções e estimativas pelo emissor é facultativa nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09.

b. Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor:

Não aplicável, uma vez que a Companhia não adquiriu plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos nas condições acima.

c. Novos Produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

A Lei nº. 9.991, de 24 de julho de 2000, determina que as concessionárias do setor de energia elétrica devem destinar 0,5% da sua receita operacional líquida para investir em Pesquisa e Desenvolvimento e mais 0,5% em Eficiência Energética (EE).

A Companhia, além de cumprir esse dispositivo regulatório, define o tema inovação como um dos seus valores, ratificando a intenção de manter seu parque tecnológico atualizado e, ao mesmo tempo, a sua pretensão de desenvolver e manter em suas empresas os conhecimentos necessários para a adequada prestação de seus serviços e a consolidação de seu posicionamento estratégico.

Os programas anuais de P&D podem ser constituídos de um ou mais projetos, cooperados entre as empresas ou não, e deverão ser propostos de acordo com as instruções dispostas no Manual de P&D. O Manual dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica foi aprovado pela Resolução Normativa (REN) da Aneel nº 219, de 11 de abril de 2006, e posteriormente alterado pelas Resoluções Normativas nº 316, de 13 de maio de 2008, nº 504, de 14 de agosto de 2012 e, recentemente, pela REN nº 754 de 13 de dezembro de 2016.

Segundo as diretrizes básicas do Programa de P&D, todo projeto de P&D deve ser enquadrado em umas das fases da cadeia da inovação, podendo ser classificado como pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, cabeça de série, lote pioneiro ou inserção no mercado.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Considerando esses conceitos, os 16 projetos de P&D em andamento, no período de 2016 a 2018, da Companhia, listados abaixo, referem-se às fases da cadeia de inovação da pesquisa básica dirigida, da pesquisa aplicada ou do desenvolvimento experimental sendo considerados projetos de pesquisa:

- PD-0385-0028/2010 – Compensador Série D-TCSC: Compensador Série Eletronicamente Controlado para o Sistema de Distribuição da Elektro. Com foco em melhorar a qualidade no uso da energia elétrica para consumidores em redes de distribuição sensíveis a oscilações, foi projetado e construído um compensador série em tamanho real controlado eletronicamente com capacidade para atender dinâmicas de grandes cargas no sistema de distribuição, aumentando a confiabilidade, reduzindo perdas e melhorando a qualidade no fornecimento da energia elétrica em sistemas de distribuição. O projeto foi desenvolvido em parceria com a UNESP/Ilha Solteira. ;
- PD-00385-0039/2011 – Desenho e Aplicação de Nova Estrutura Tarifária para os Grupos A e B da ELEKTRO. O projeto foi desenvolvido pela empresa Daimon e resultou no método aplicado permitindo combinar três fatores que não são devidamente tratados pelos métodos usuais, tampouco pela atual metodologia de estrutura tarifária brasileira: 1) uso de ferramenta computacional de otimização para distribuição dos consumidores nas modalidades existentes e propostas; 2) preservação da competitividade entre as precificações, ou seja, sem prevalência excessiva de determinadas tarifas sobre as demais; 3) Estimativa e restrição de perda de receita da distribuidora em função do novo enquadramento tarifário. A pesquisa inovou em considerar diferentes perfis de consumo verificados na área de concessão para o cômputo das tarifas, por meio de ferramenta de otimização. Somam-se a essa inovação, a disponibilidade de ferramentas que visam preservar a competitividade das modalidades, tanto as homologadas quanto as propostas.
- PD-0385-0050/2012 – Avaliação de Segurança para Medidores Eletrônicos e de Smart Metering. Em parceria com o CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações o projeto foi desenvolvido para analisar e identificar vulnerabilidades de segurança aplicáveis aos medidores eletrônicos com o objetivo de conceber uma metodologia para avaliação da segurança e confiabilidade de smart meter , incluindo os requisitos mínimos; Estabelecer o primeiro Laboratório de Certificação de Segurança em Medidores possibilitando a incorporação de melhorias incrementais no processo de seleção de fabricantes e de medidores eletrônicos para implantação de medição inteligente no cenário brasileiro. Os resultados foram publicados no livro, englobando os conhecimentos adquiridos nos ensaios realizados e recomendações sobre segurança cibernética para distribuidoras de energia elétrica e fabricantes de medidores eletrônicos:
- PD-0390-1061/2012 – Chamada 13 / Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira. Desenvolvimento de metodologia e estudo de adequação/adaptação das tecnologias existentes visando um projeto básico e executivo da planta piloto fotovoltaica a ser instalada no estádio do Corinthians bem como estudos de viabilidade técnico-econômico e de arranjos técnicos, comerciais e regulatórios.
- PD-00385-0053/2012 – Geração Distribuída com Fontes Alternativas e Renováveis de Energia em Ambiente de Micro-redes, Smart-Grid: Metodologias de Medição; Segurança Operacional e Impactos na Qualidade de Energia. A pesquisa resultou na análise e comparação das metodologias no estado da arte de medição da energia elétrica, considerando cenários de cargas não lineares e GD com fontes renováveis e alternativas. Foram especificados e instalados sistemas fotovoltaicos e eólicos, considerando a conexão em baixa tensão para avaliação do impacto destes na rede de distribuição de energia e em seus pontos de acoplamentos (PACs). Foi desenvolvido um aplicativo (software) para o monitoramento remoto da injeção de energia elétrica nas redes, considerando a análise dos fluxos de potências e os impactos nos índices de qualidade de energia, regulação e segurança operacional, dadas as proteções de conexão e ilhamento dos GDs;
- PD-0385-0063/2015 – BID-MONITOR – Big Data e Monitoramento de Dados: A Inteligência de Máquina no apoio à Tomada de Decisões em Leilões de Energia Elétrica. Este projeto cooperado entre Elektro, Aratu e Mineração Santa Elina Industria foi desenvolvido pela Venidera visando otimização do processo de compra de energia elétrica, que quase

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

sempre é um processo bem complexo e envolve grandes incertezas, melhorando a assertividade na tomada de decisões e mitigando riscos de erro nas contratações. Todos os resultados e monitoramentos realizados pela infraestrutura desenvolvida foram condensadas em vários aplicativos web que configuram os diferentes módulos de monitoramento de dados (balanço energético das distribuidoras, previsão de PLD, monitoramento textual com filtragem de anomalias e notícias do setor elétrico) de tal forma que todo tipo de monitoramento e acompanhamento de informações é realizada por meio de um aplicativo móvel.

- PD-0385-0048/2012 – Sistemas de Microturbina Solar-Híbrida para Cogeração de Eletricidade e Calor para o Setor Agroindustrial. O conceito do projeto está baseado no termo Central de Concentração Solar e tem como objetivo implantar duas unidades piloto, inéditas no mundo, de centrais de concentração solar integradas a uma agroindústria com potencial de P&D e capacitar uma rede de fornecedores nacionais para construção de novas centrais no país. Esse tipo de sistema é ideal para indústrias com demanda combinada, favorecendo a eficiência energética. O projeto é de interesse nacional e está sob coordenação e execução da empresa Solinova Inovação Tecnológica e Empresarial e USP/Pirassununga, contando com o aporte financeiro do BNDES e Programa P&D ANEEL/Elektro.

- PD-0385-0062/2013 – Modelo de Referência para Implantação de Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grid). O projeto “Cidade Inteligente” tem como finalidade ser utilizado como um grande teste das novas tecnologias smart grids para simular condições da rede de e dos clientes sobre como será a distribuição de energia no futuro. Embora existam muitas vertentes, as Smart Grids se fundamentam em gestão de energia de forma eficiente, restauração mais rápida do sistema após uma interrupção e maior interação entre as distribuidoras e os consumidores. O estudo em execução no município de São Luiz do Paraitinga - SP visa à aplicação de tecnologias contemplando soluções inovadoras para automação e operação da rede de energia envolvendo geração distribuída, telemedição, inserção de veículos elétricos e oferta de novos serviços promovendo interação da comunidade e consumidores no cenário futuro. A iniciativa previu o que há de mais moderno em tecnologia de distribuição, e tem como grande diferencial a aproximação da comunidade, explorando o conceito da sustentabilidade no intuito de contagiar e conscientizar por meio do desenvolvimento de ações educacionais. Instituições contribuíram de maneira expressiva para o sucesso do projeto, como a Universidade de São Paulo (USP/São Carlos), Universidade Estadual de São Paulo (Unesp/Ilha Solteira), Pontifícia Universidade Católica (PUC/Rio de Janeiro), Fundação para Inovações Tecnológicas (Fitec). A escolha por São Luiz do Paraitinga como sede do projeto decorreu das características locais, similares às encontradas na maior parte dos municípios em que a Elektro atua, como área rural extensa e urbana concentrada. Assim, os estudos permitirão melhor avaliação dos efeitos das novas tecnologias para uma possível expansão nas demais localidades que a Empresa atende. O conhecimento será compartilhado para promover o desenvolvimento sustentável de todo o setor elétrico.

- PD-0642-0002/2015 – Metodologia da Função Custo do Déficit. Trata-se de um projeto, resultado da Chamada de Projeto de P&D Estratégico nº 002/2015 da ANEEL, tendo como proponente a Empresa Enercan e, dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participaram como cooperadas a Narandiba, a Elektro, além do consórcio Energética Águas da Pedra. Seu objetivo é estimar a função custo do déficit a partir de três metodologias: atualização da metodologia atual; value of lost load, metodologia que usa sondagens para inferir o custo do déficit do consumidor; e cálculo dos segmentos da função de custo do déficit, considerando a aversão ao risco na operação.

- PD-0385-0065/2017 – Sistema Solar Fotovoltaico conectado diretamente à Estrutura da Rede Secundária de Distribuição. Desenvolvimento e implementação de solução para inserção de geração distribuída na rede secundária de distribuição da concessionária. O produto contempla protótipo para sustentação de módulos fotovoltaicos em postes da rede de distribuição, mais arquitetura eletroeletrônica para conexão em corrente alternada incluindo acompanhamento e monitoramento da instalação de projeto piloto. O sistema será objeto de estudo de impactos técnicos, econômicos e regulatórios da utilização de fontes de geração distribuída fotovoltaica na rede secundária de distribuição, além disso, visa estudar possíveis ganhos ancilares como: a redução de perdas e sobrecargas em horários de pico de verão e melhorar o perfil de tensão;

- PE-4950-0716/2016 - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II. Esse projeto irá

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

avançar na cadeia de inovação realizando o Desenvolvimento Experimental dos conceitos e modelos desenvolvidos no projeto PE-4950-0718/2013. Realizará, portanto, a construção de um sistema a partir do desenho funcional e arquitetura, conceituados de forma original naquele projeto. O produto previsto do projeto será capaz de fornecer informações atualizadas, centralizadas, unívocas e inteligíveis aos diversos públicos de interesse sobre o setor elétrico, e ainda, que permitam a consolidação e realização de diversas possibilidades de cruzamento entre elas caracterizando o uso de inteligência analítica, com a consequente produção de conhecimento a toda a sociedade. A Companhia participa deste projeto como empresa cooperada.

- PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2). Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propõe-se o Desenvolvimento de 6 protótipos de um concentrador de comunicação, 40 gateways e 40 modems com módulos criptográficos que possibilitarão a comunicação segura dos dispositivos que compõem as Redes Inteligentes (Medidores, Sensores Inteligentes, Trafos Inteligentes e qualímetro com oscilografia contínua);.
- PD-0391-0032/2018 - Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica. Projeto cooperado com o objetivo de promover estudos aprofundados para a modernização das tarifas de distribuição de energia elétrica, envolvendo a avaliação de sinalização locacional, horária e dinâmica e a tarifa não volumétrica. A atual estrutura tarifária, bem como o procedimento de cálculo das tarifas, será revista contemplando também a inserção das novas tecnologias, tais como a geração distribuída. Proposta de estrutura tarifária, considerando tarifas não volumétricas, horários e locais, embasada em literatura internacional e teoria de preços, com simulações dos impactos sobre o setor elétrico.
- PD-00385-0064/2018 - Sistema híbrido de produção de energia elétrica e aquecimento de água denominado MultiSolar. Produto Interativo com Serviço Agregado, um sistema solar híbrido (equipamento e software) que implementa o conceito MultiSolar por maximizar o aproveitamento da irradiação solar (telhados), valendo-se de conversões de eficiência e custo escaláveis, e compatíveis com diferentes classes de consumo. Solução universal de um trocador de calor adaptável à maioria dos módulos FV disponíveis no mercado, a integração do trocador ao módulo permitirá diminuir a sua temperatura aumentando a eficiência da conversão energia solar em eletricidade, ao mesmo tempo que transferirá calor indesejado ao processo de conversão para o aquecimento de água.
- PD-04951-0648/2018 - Construção de laboratório para o Desenvolvimento de Tecnologia para equipamentos em alta potência – TEAP. Este projeto tem como proponente a CEMIG, com participação da Potiguar Sul e da Elektro como cooperadas, que visa o conhecimento técnico e científico para concepção, desenvolvimento, projeto, construção e ensaio de equipamentos de alta potência e laboratório de referência à P&D de equipamentos de alta potência: disjuntores, seccionadoras, transformadores, cabos, barramentos, cubículos, sistemas de proteção, etc.
- PD-00047-0083/2018 - Desenvolvimento de Tecnologia para Inserção de Microrrede em Sistemas Isolados. Este projeto é cooperado entre as distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propõe-se o Estudo da aplicação de microrredes como solução em massa para universalização, investigando tecnologias, custos e ganho socioeconômico para os eletrificados em 6 plantas piloto. A partir de dados dos pilotos, será desenvolvido gerenciador de energia para microrredes com presença de supercapacitores.

Em 2016, foram encerrados 04 projetos. São eles: PD-0385-0028/2010 – Compensador Série D-TCSC: Compensador Série Eletronicamente Controlado para o Sistema de Distribuição da Elektro; PD-00385-0039/2011 – Desenho e Aplicação de Nova Estrutura Tarifária para os Grupos A e B da ELEKTRO; PD-0385-0050/2012 - Avaliação de Segurança para Medidores Eletrônicos e de Smart Metering e o PD-0390-1061/2012 - Chamada 13 "Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira".

Em 2017, foram encerrados dois projetos PD-00385-0053/2012 – Geração Distribuída com Fontes Alternativas e Renováveis de Energia em Ambiente de Micro-redes, Smart-Grid: Metodologias de Medição; Segurança Operacional e Impactos na Qualidade de Energia; e o PD-0385-0063/2015 -BID-MONITOR - Big Data e Monitoramento de Dados: A

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

inteligência de máquina no apoio à tomada de decisões em leilões de energia elétrica.

Em 2018, foram encerrados os 03 seguintes projetos: PD-0385-0048/2012 - Sistemas de microturbina solar-híbrida para cogeração de eletricidade e calor para o setor agroindustrial; PD-0642-002/2015 - Metodologia de Elaboração da Função de Custo do Déficit e o PD-0385-0062/2013 - Modelo de Referência para Implantação de Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grid).

Estão em andamento os seguintes projetos: PD-4950-0716/2016 - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II; PD-0385-0065/2017 – Sistema Solar Fotovoltaico conectado diretamente à Estrutura da Rede Secundária de Distribuição; PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2); PD-0391-0032/2018 - Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica; PD-00047-0083/2018 - Desenvolvimento de Tecnologia para Inserção de Microrrede em Sistemas Isolados; PD-04951-0648/2018 - Construção de laboratório para o Desenvolvimento de Tecnologia para equipamentos em alta potência – TEAP e o PD-00385-0064/2018 - Sistema híbrido de produção de energia elétrica e aquecimento de água denominado MultiSolar.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Os montantes totais investidos pela Elektro Redes em projetos de P&D em fase de pesquisa de P&D (pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental), somados aos recursos destinados à gestão do Programa de P&D, corresponderam aos valores descritos na tabela abaixo:

- Em 2016, R\$ 2,84 milhões;
- Em 2017, R\$ 3,95 milhões;
- Em 2018, R\$ 6,56 milhões.

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

No desenvolvimento de projetos na Companhia, que geram novos produtos e serviços, também são incluídos os projetos do programa de P&D que pertencem às fases avançadas da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado.

Dessa forma, no período de 2016 a 2018, a Elektro Redes desenvolveu o projeto PD-00040-0023/2018 - Lote Pioneiro do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento, o qual ainda se encontra em andamento.

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

No período de 2016 a 2018, para a execução de projetos de P&D em fase de cabeça de série, lote pioneiro ou inserção de mercado, a empresa Elektro Redes realizou o desembolso no valor de R\$ 6.350,72, referente ao projeto PD-00040-0023/2018 - Lote Pioneiro do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento, no ano de 2018.

v. fontes de financiamento dos investimentos.

Não houve liberações de financiamentos de projetos de P&D em 2016, 2017 e 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9 - Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção

Não aplicável. Não houve outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.